ICACMVE2026

青托人才沙龙

徐浚 博士生

导师：杜恒教授

Tel：15859417128 E-mal:xujun_fzu@126.com

中国·福州 乌龙江北大道2号福州大学机械学院

扫一扫 微信

扫一扫 科协

2026年08月23日

青年分论坛·沙龙汇报

福州大学 FUZHOU UNIVERSITY

「从单自由度到双自由度」

分布式重载同源双驱电液转向轴模块能效机理与调控研究

Energy-Efficiency Mechanisms and Coordinated Control of a Distributed Heavy-Duty Single-Source Dual-Actuation Electrohydraulic Steering Axle Module

流体动力与电液智能控制福建省高校重点实验室（福州大学）

流体动力与电液智能控制
福建省高校重点实验室(福州大学)
Key Laboratory of Fluid Power and Intelligent ElectroHydraulic Control (Fuzhou University), Fujian Province University

汇报提纲

CONTENTS

明德至诚 博学远志

01 | 个人情况介绍

02 | 课题背景意义

03 | 同源双驱-单自由度

04 | 同源双驱-双自由度

05 | 课题研究思考

01 个人情况简介

Personal Profile



明德至诚 博学远志

博士生介绍



姓 名	徐 浚
政治面貌	中共党员
出生年月	2000.11
生源地	江西 南昌

- 福州大学-机械学院 – 机械电子工程
- 2024级博士研究生（硕博连读）
- 流体动力与智能控制省重点实验室支部 副书记
- 福州大学机械学院学生团委 原副书记

个人荣誉展示 一览表

- 中国国际大学生创新大赛 金奖（国赛小组第1）
- 入选中国科协 青年托举博士生专项
- 福州大学 十佳大学生（2026）
- 福州大学 大学生年度人物（2025）
- 福州大学 十佳研究生党员（2024）

研究方向：重型多轴运载装备 电液智能控制技术（流体传动与控制）

科研成果

发表 SCI 论文 2 篇，参编专著 1 部，二作授权 发明专利 3 件

- Energy-Efficient Design and Power Flow Analysis of Electro-Hydraulic Steering Systems for Heavy-Duty Wheeled Vehicles Via Parameter Identification，*Energy2025（中科院1区TOP，一作）*
- High-performance steering tracking control of open circuit variable-speed pump-controlled steering system for heavy-duty vehicles based on flow nonlinearity compensation，*PartD 2024（中科协T2区，导师一作，本人二作）*
- 《重型多轴转向车辆运动控制》科学出版社，*专著（参编）*



- 一种容积调速式电液转向系统双目标超螺旋滑模控制方法 [P]，*专利授权(第2发明人)*
- 一种容积/节流调速模式切换的电液转向系统及控制方法 [P]，*专利授权(第2发明人)*
- 重载车辆多轴多源制动协同控制方法 [P]，*专利授权(第2发明人)*
- 模块化多轴冗余制动系统及其制动压力分布式计算分配方法 [P]，*专利授权(第3发明人)*
- Adjustable Tie Rod Closed-Looppump-Controlled Steering System And Method Based on Flow compensation Control [P]，*英国发明专利实审(第4发明人)*



科研经历

主持/参与 国家/省部级 主要纵向项目 5 项；会议论文/汇报共 4 次

项目名称	项目类别	参与情况
2025中国科协青年科技人才培育工程博士生专项计划	**托举:中国工程机械学会**	**主持**
多轴车辆转向/悬架同源异驱新型电液角单元设计与泛化建模控制	国自然基金面上	参研
新泵控主驱/横拉杆辅控式多轴电液转向的精准轨迹跟踪机理与分层控制	国自然基金面上	参研
融合液压软开关的新一源多驱型多轴转向系统节能机理与控制	国自然基金面上	参研 **全国十佳优秀结题**
实现多轴转向一源多驱系统优良能效与动态特性的新原理和新方法	福建省杰青项目	参研 结题

- 重型多轴车辆分布式电液转向轴模块设计与主辅多模式控制研究，***全国流体传动与控制年会-优秀海报奖（仅15人）***
- 基于并联输入多层神经网络的重型多轴轮式车辆电液转向系统节能控制，***全国机械工程学科博士生论坛-优秀论文奖***
- 分布式重载同源双驱电液转向轴模块能效机理分析与验证，***流体动力与机电控制工程国际学术会议***

创新竞赛

主持/参与 国家级 A+ 类 创新大赛 2 项（大创赛+挑战杯）

中国国际大学生创新大赛（2025） 金奖



超重载可拓展智能轴模块协同行驶技术

校赛 冠军+福建省赛 总冠军+国赛小组 第 1

作为全国代表性项目（仅6项）向教育部领导汇报

第十九届“挑战杯”（2025） 一等奖



重载运输的多轴车全轮转向智能协同系统

福建省理工类参赛项目（主赛道）最高奖

作为代表性项目向 共青团中央书记处阿东书记 汇报

作为 负责人（排1）获中国国际大学生创新大赛 全国金奖（小组第1+优秀成果展）

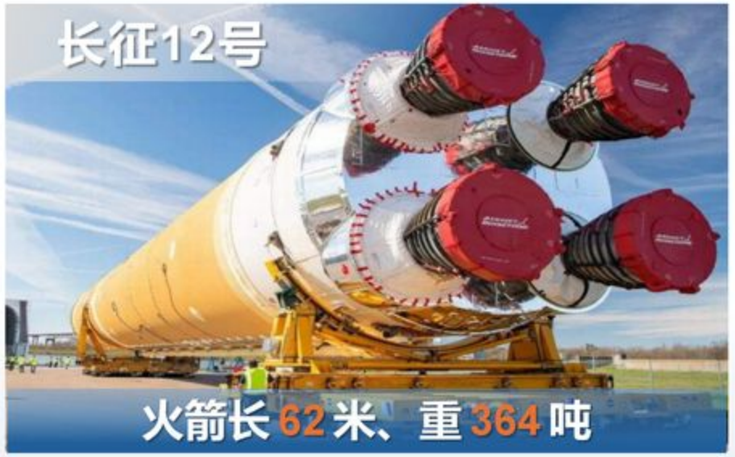
02 课题背景意义

Background and Current Status



明德至诚 博学远志

航空航天





大型化工





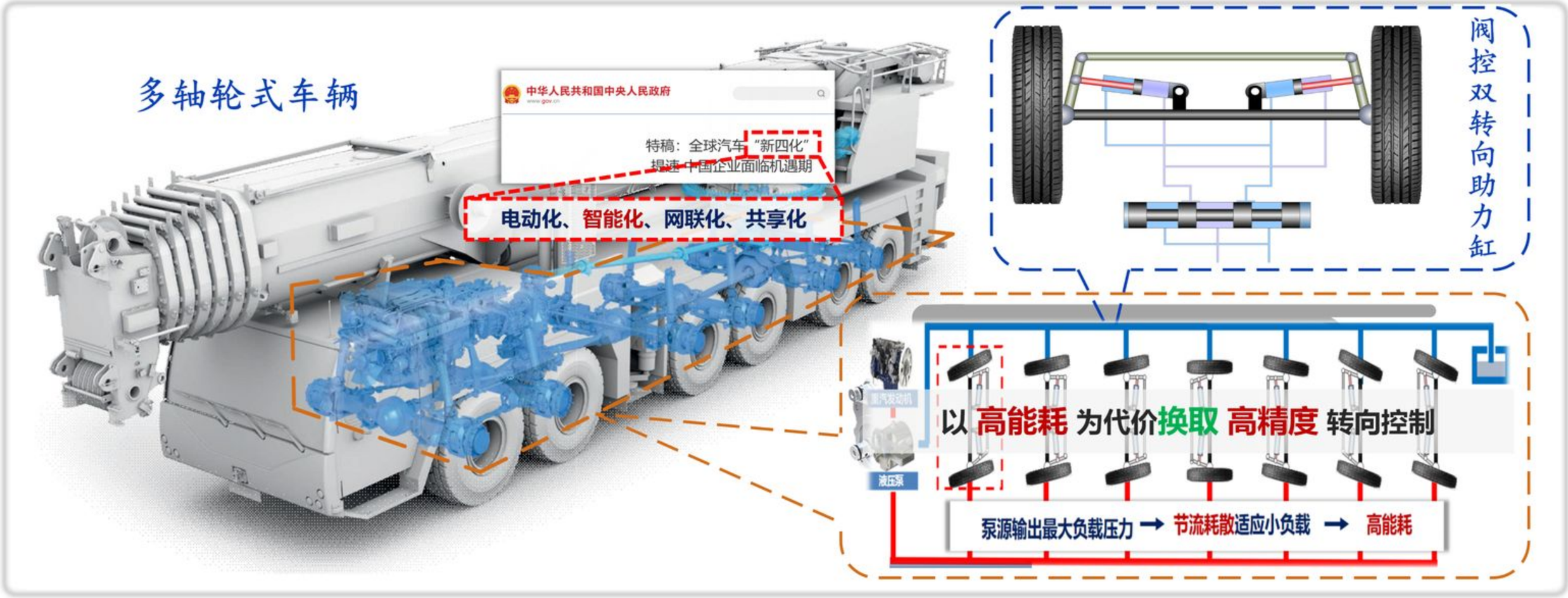
风电能源





百米/千吨级 超大件转运多轴车是我国 **国防安全** 与 **国民经济建设** 领域的核心装备

转向系统 是保证重型多轴车辆 高效灵活转运、安全稳定驾驶 的核心关键



亟需能综合实现 高精度 与 低能耗 动态转向的 新型多轴电液转向技术

多轴转向轮式车辆面临的两大关键难题 —— “低精度、高能耗”

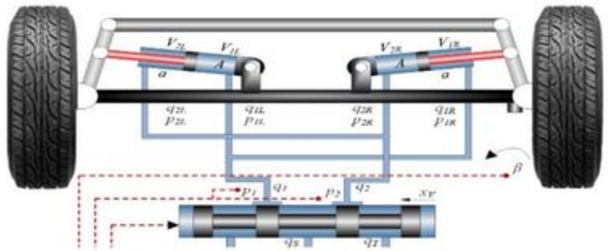

12轴协同转向（山地作业）


长30米、自重300余吨

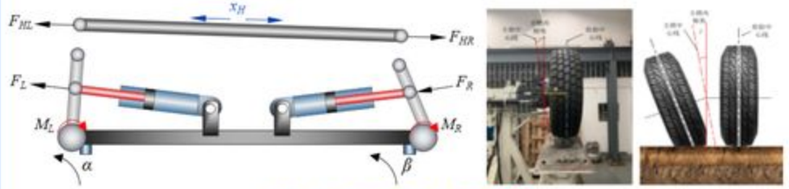

超大负载驱动

轴数多
车身长
载荷大

低精度



负载范围变化宽 机电液非线性强

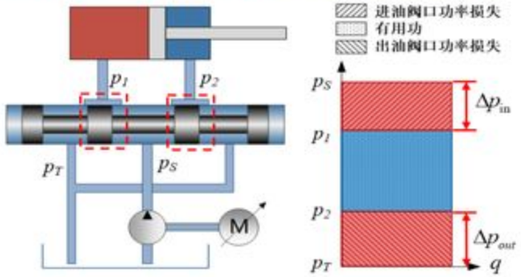


转向系统约束多

兼顾“精度高+能耗低”难

难兼顾

控制精度与节能损耗间本质关联不明晰

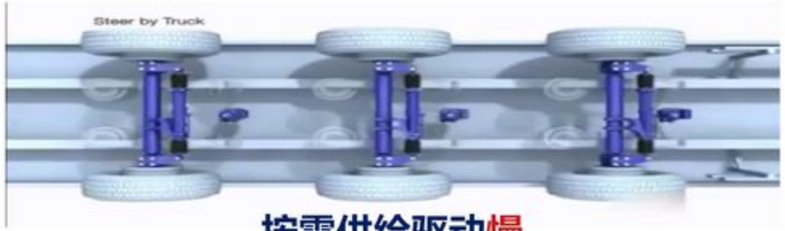


能耗越低 线性越弱 控制越难

高能耗



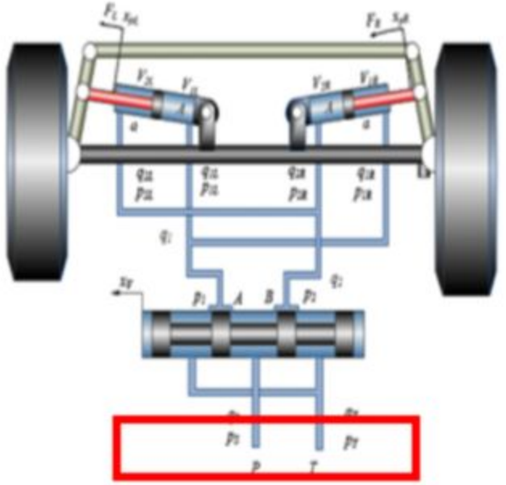
一源多驱匹配难 转向系统轴数多



按需供给驱动慢

亟需解决重型车辆节能型电液转向系统 转不准+能耗高 的难题

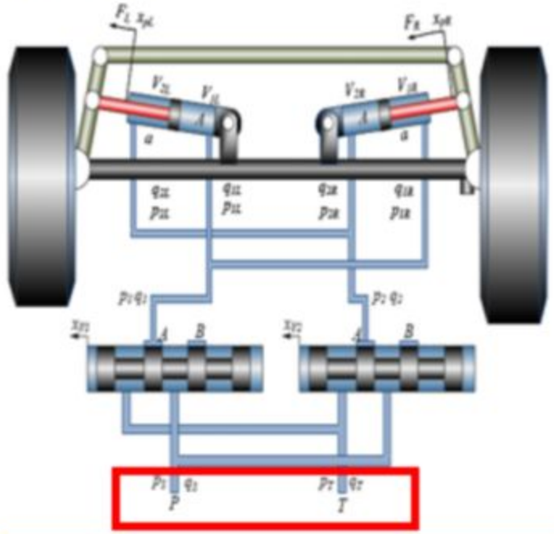
能耗 || 能耗大（阀口节流）
精度 || PID< 1° ISMC<0.5°



阀口节流损耗大
(牺牲能耗保持精度)

阀控式电液转向系统

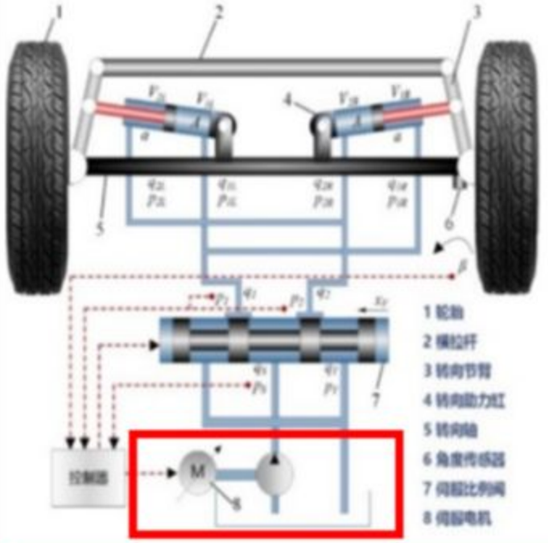
能耗 || 降低能耗约21.2%
精度 || <±0.6°



进出油阀口解耦降低阀口节流损耗
(兼顾良好动态特性与节能)

阀控式负载口独立

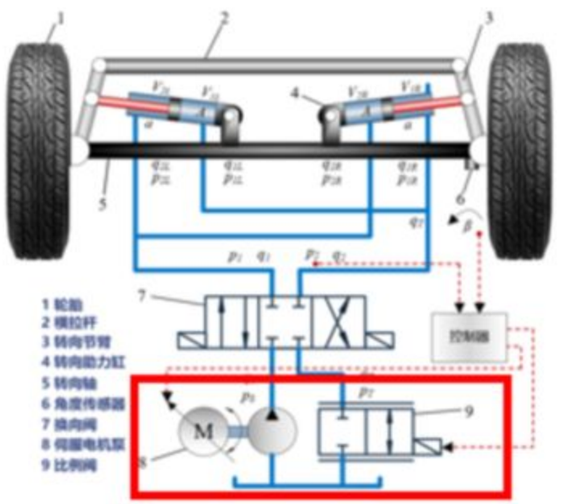
能耗 || 降低能耗38.7%
精度 || 1°左右



泵阀协同控制降低能耗
(降低纯阀口节流带来的损耗)

泵阀联控式

能耗 || 降低能耗81.4%
精度 || 1°左右



从动力源直接控制能耗
(保持刚度牺牲极低损耗)

泵控式电液转向系统

具备 高效节能/响应精准 的泵控系统的发展与应用得到 高度关注

从单自由度到双自由度：分布式重载同源双驱电液转向轴模块节能控制

单自由度-同源双驱系统

构型设计：节能型泵控直驱系统

开式变转速-定排量泵主控转向-阀辅控阻尼

数学模型：建立复杂机电液模型

拉格朗日动力学方程/流量连续方程/节流方程

节能控制：综合辨识与非线性控制

输出流量非线性与背压刚度辨识/高阶滑模控制

实景试验：试验台测试与实景模拟

固定/实景交通场景模拟下的硬件在环验证

系统能效机理分析与验证

物理分析：广义回路四象限分析

探明系统四象限和两换向瞬间下运动规律

数模分析：传递函数及频域分析

明确节能系统控制实现的关键参数及影响规律

压力辨识：目标能耗参数选取与控制

PIM-NN明晰背压参数在多工况下映射关系

流量辨识：输出流量非线性映射

双层NNET获取转速-压力-流量三维映射模型

二自由度-同源双驱系统

构型设计：节能型泵控二自由度系统

泵控转向-阀控横拉杆主辅双支多模式回路

数学模型：建立复杂耦合机电液模型

拉格朗日动力学方程/流量连续方程/节流方程

节能控制：综合辨识与非线性控制

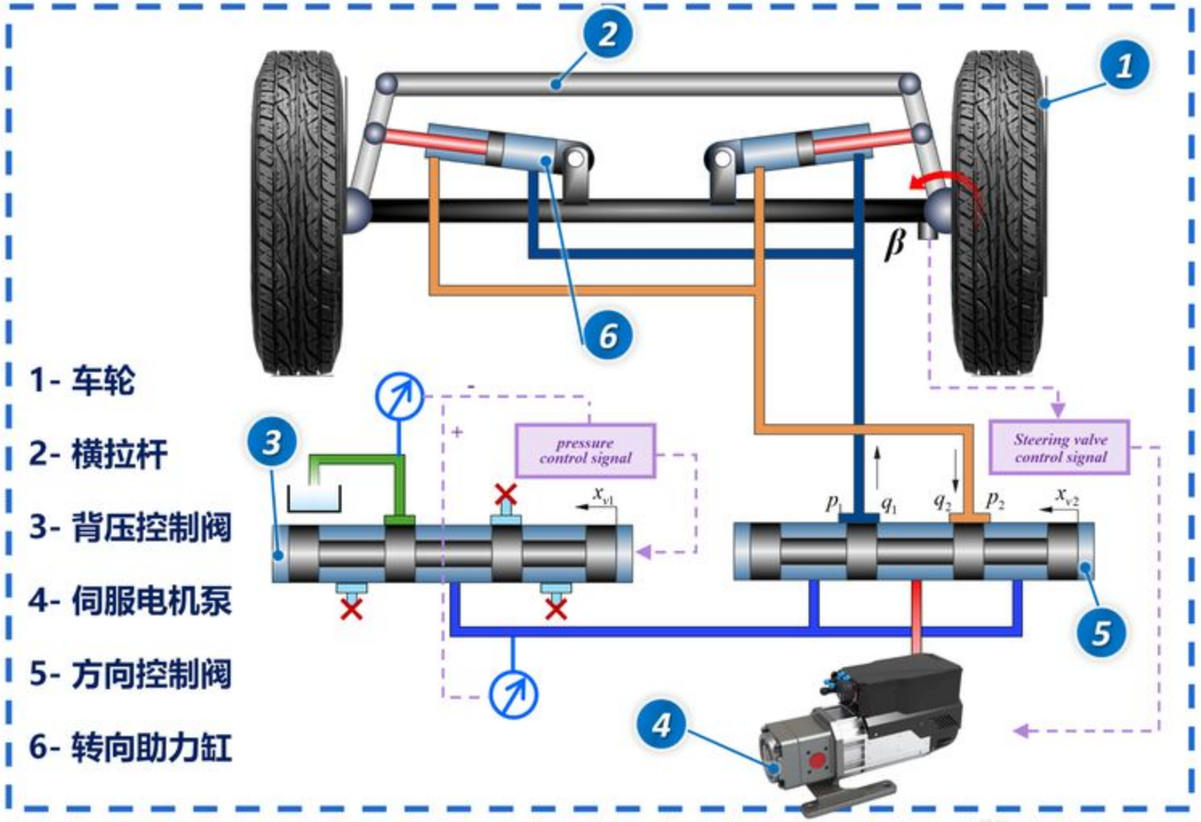
主辅分支回路下背压辨识与高阶滑模控制

实景试验：试验台测试与实景模拟

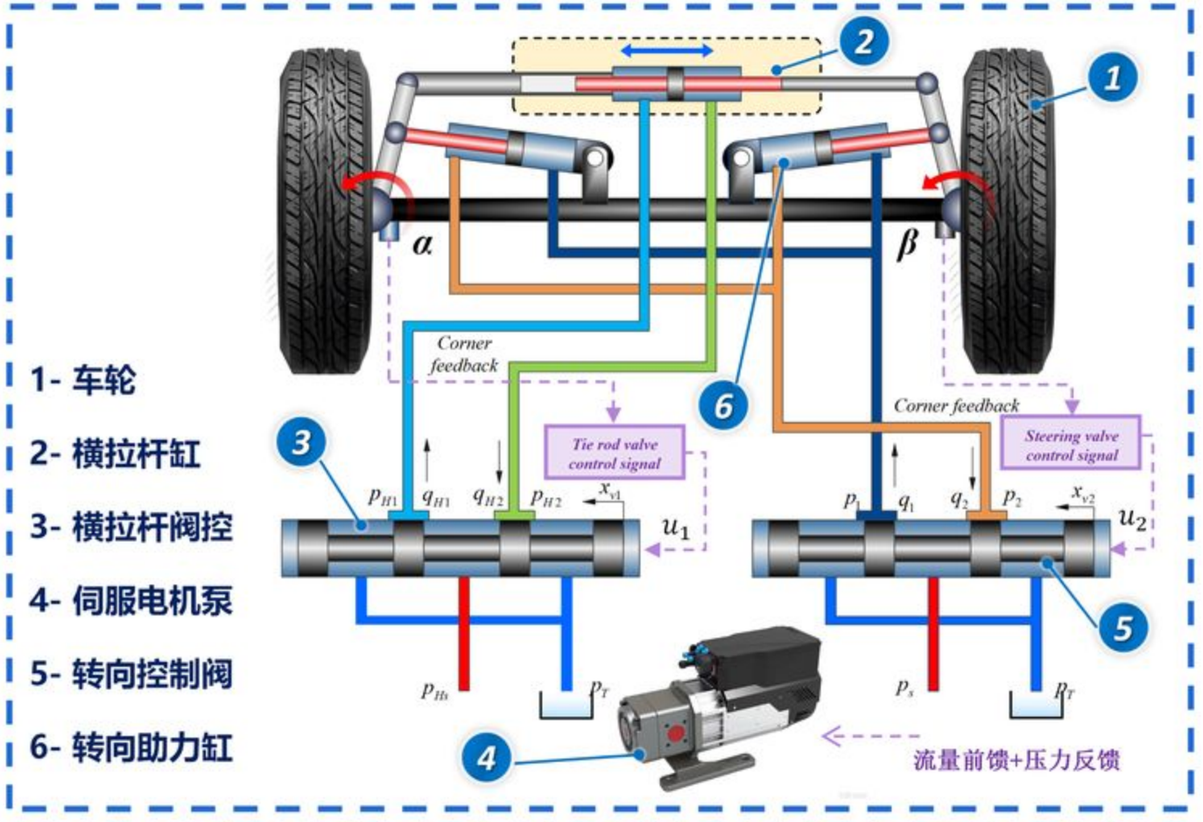
固定/实景交通场景模拟下的硬件在环验证

试验验证：EHS-AM驱控系统高性能非线性控制下的 高精度转向+综合低能耗 的有效性

分布式重载 同源双驱-单/双自由度 电液转向轴模块能效机理与调控



同源双驱-单自由度驱控



同源双驱-双自由度驱控

前期分别针对分布式重载 EHS-AM 单自由度-双自由度 驱控构型 开展研究

03 同源双驱-单自由度

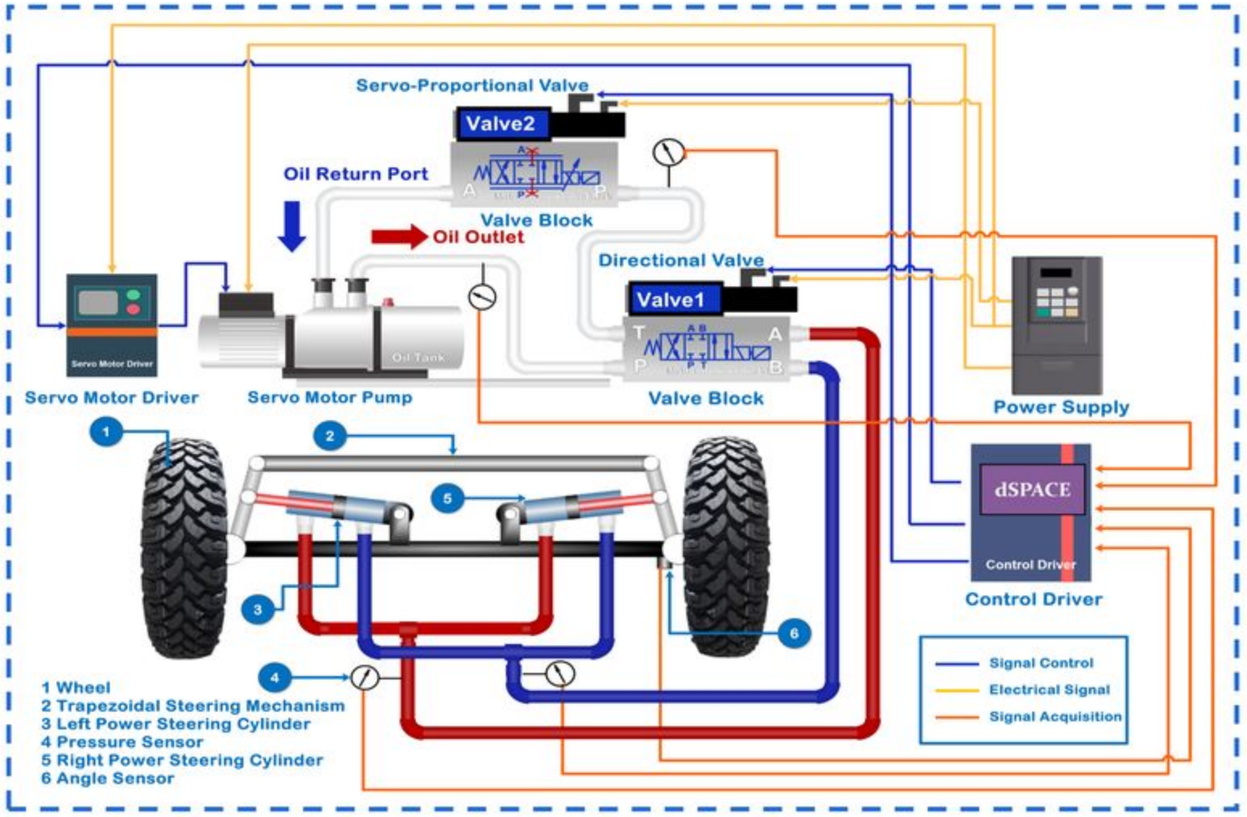
Shared-Source Dual-Drive-Single DOF



明德至诚 博学远志

【构型】① 泵主控转向-阀辅控阻尼小支串联电液转向轴模块系统

□ 提出新型同源多驱的开式变转速-定排量泵控电液转向系统，综合考虑几何运动学方程描述车轮参数随转向角的变化规律，构建基于拉格朗日动力学方程的EHS-AM动力学模型以及液压驱控子系统模型。



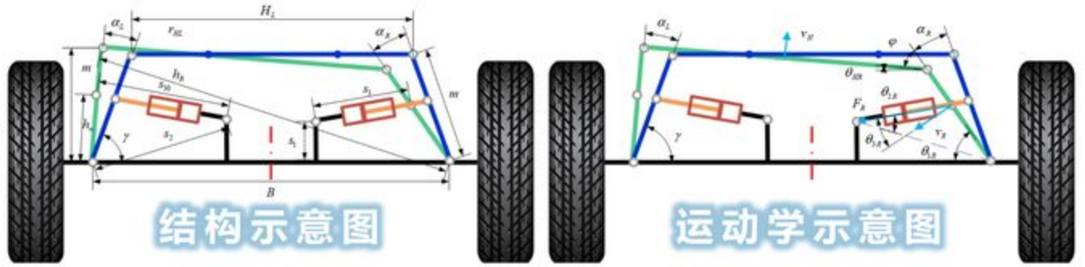
单自由度 EHS-AM 机/液驱控子系统模型

机械子系统：动力学方程（能量全局视角下重构系统动力学的描述）

$$T=\frac{1}{2}J_L\dot{\alpha}^2+\frac{1}{2}J_R\dot{\beta}^2+\frac{1}{2}J_{HL}\omega_H^2+\frac{1}{2}m_{HL}v_{HL}^2+\frac{1}{2}J_{HR}\omega_H^2+\frac{1}{2}m_{HR}v_{HR}^2$$
$$=\frac{1}{2}J_L\dot{\alpha}^2+\frac{1}{2}J_R\dot{\beta}^2+\frac{1}{2}\left(J_{HL}+J_{HR}\right)\omega_H^2+\frac{1}{2}m_{HL}v_{HL}^2+\frac{1}{2}m_{HR}v_{HR}^2$$

液压子系统：转向回路流量连续性方程

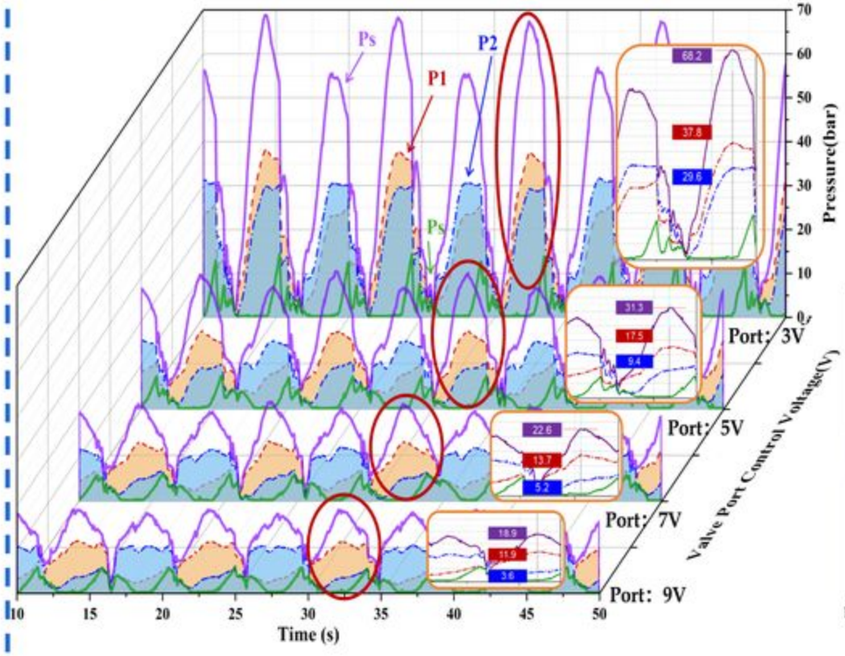
$$\begin{cases}q_1=A\dot{x}_L+a\dot{x}_R+2\left(C_{ip}+C_{ep}\right)p_1-2C_{ip}p_2+\left(V_t/2+Ax_L+ax_R\right)\dot{p}_1/\beta_e\\ q_2=a\dot{x}_L+A\dot{x}_R-2\left(C_{ip}+C_{ep}\right)p_2+2C_{ip}p_1-\left(V_t/2-ax_L-Ax_R\right)\dot{p}_2/\beta_e\end{cases}$$



构建单自由度 EHS-AM 机械/液压子系统模型，为分析 能效关键参数 奠定 模型基础

【构型】① 泵主控转向-阀辅控阻尼小支串联电液转向轴模块系统

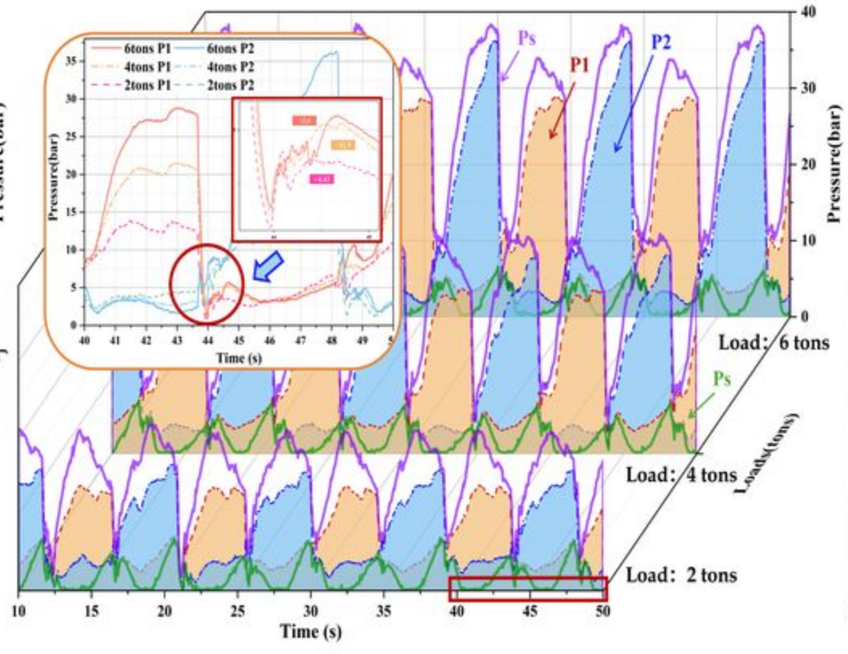
A.变阀开口-压力变化



由于负载不变，负载压力PL **无明显变化**

当压力裕量释放过多，Ps与P1P2 **峰值易波动**

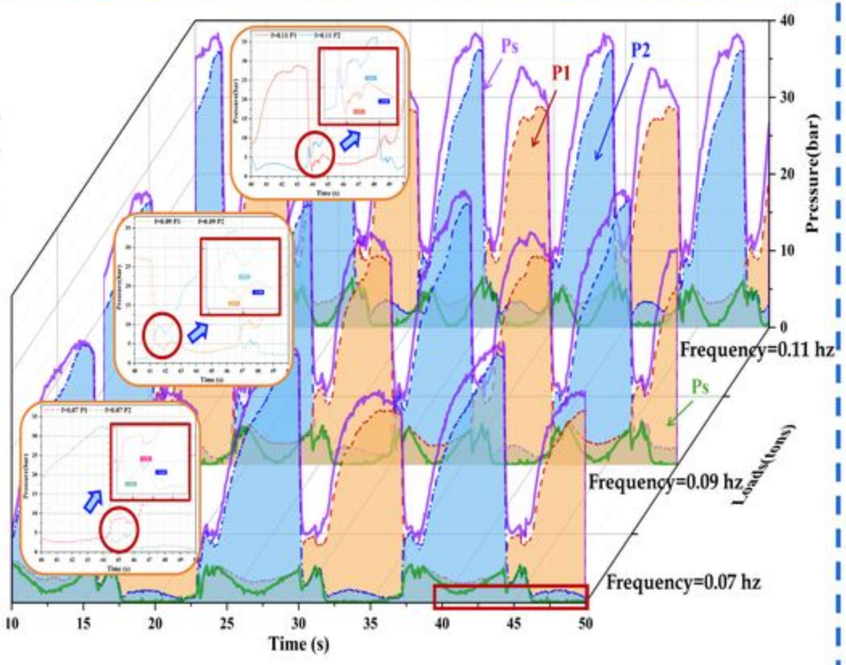
B.变负载工况-f=0.11压力变化



泵源压力及两腔工作压力 **随负载增大而增大**

负载越大直接导致泵源增强，外部阻尼 **有效提高**

C.变转向频率-6T压力变化



换向频率越高，**泵源压力**与**两腔压力**也随之**增大**

快速泄压和升压后的**回升振荡压力**区间**显著增大**

阀芯开口电压3-9V 泵源压力 **降低73%**

进油口压降至 7bar 回油口降至 3bar

负载越大 **双腔压力** 趋于稳定，效果有限

回油侧极短时间 **快速泄压**，易产生吸空

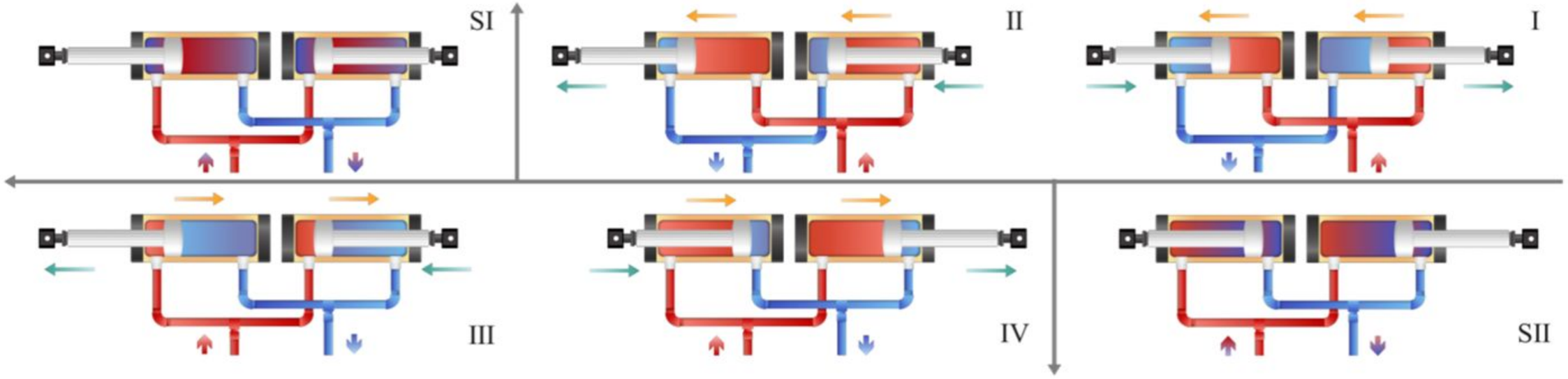
换向瞬间，频率越高 **腔压力振荡** 明显

峰值压力 **变化小**，则振荡区间 **变化小**

【能效参数】② 泵主控转向-阀辅控阻尼的小支串联电液转向轴模块系统

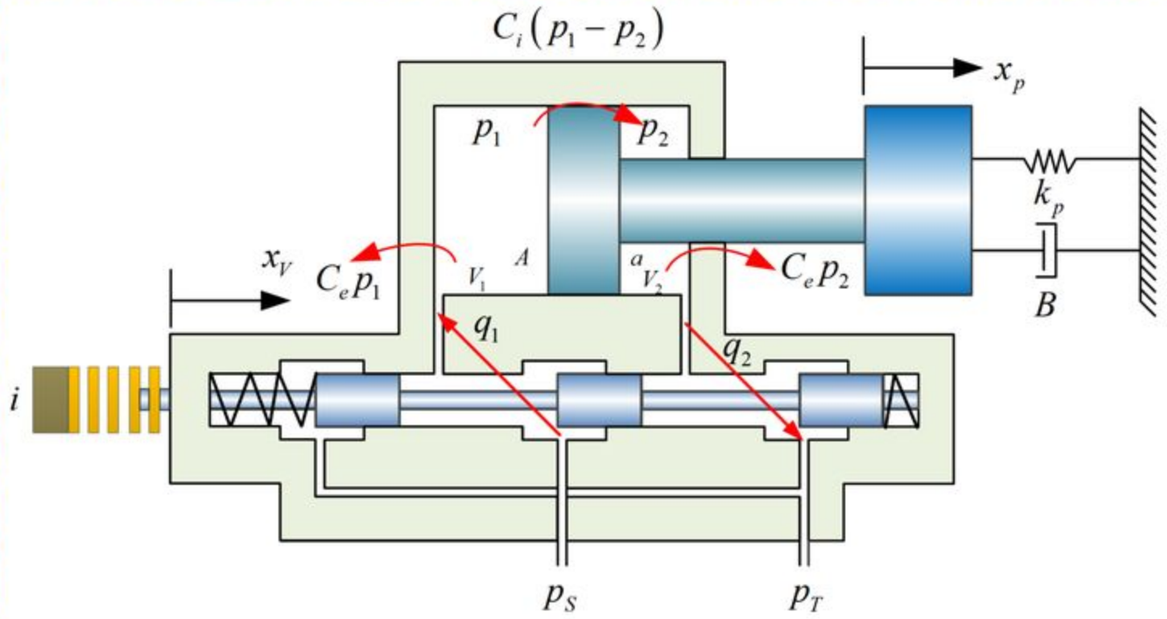
口 广义液压回路分析（物理状态）：ROC：回油腔；IOC：进油腔；LPC：低压腔； HPC：高压腔，通过定义每个象限下执行器的运动方向和容积压力，获取四象限和两换向瞬间下的工作情况。

象限情况	串联左腔工况	串联左腔压力	串联右腔工况	串联右腔压力	象限情况	串联左腔工况	串联左腔压力	串联右腔工况	串联右腔压力
I	ROC	LPC	IOC	HPC	III	IOC	HPC	ROC	LPC
II	ROC	LPC	IOC	HPC	IV	IOC	HPC	ROC	LPC
切换SI	ROC→IOC	LPC→HPC	IOC→ROC	HPC→LPC	切换SII	IOC→ROC	HPC→LPC	ROC→IOC	LPC→HPC



【能效参数】② 泵主控转向-阀辅控阻尼的小支串联电液转向轴模块系统

□ **驱控系统回路分析（数学模型）：通过压力方程/缸及换向阀流量连续方程/缸运动方程，构建基于非对称缸为研究对象的传递函数，进一步明确节能系统控制实现的关键影响参数。**



转向缸串联，但由于系统本身存在不可避免的磨损、泄漏
左右转时两腔压力并不相同，选用非对称缸模型更具代表性

$$x_R(s)=\frac{\frac{(i+1)K_q x_{valve}}{(i^2+1)a}-\frac{K_c}{A^2+a^2}\left(\frac{V_0 s}{K_c\beta_e}+1\right)F_{load}}{\frac{m_R V_0}{(A^2+a^2)\beta_e}\left[s^3+\frac{\left(\frac{B_R V_0}{(A^2+a^2)\beta_e}+\frac{K_c m_t}{A^2+a^2}\right)}{\frac{m_R V_0}{(A^2+a^2)\beta_e}}s^2+\frac{1}{\frac{m_R V_0}{(A^2+a^2)\beta_e}}s\right]}$$

腔内体积　等效质量　液压腔面积　弹性模量

$$=\frac{\left[\frac{(i+1)K_q x_{valve}}{(i^2+1)a}-\frac{K_c}{A^2+a^2}\left(\frac{V_0 s}{K_c\beta_e}+1\right)F_{load}\right]\omega_h^2}{s\left[s^2+2\xi_h\omega_h s+\omega_h^2\right]}$$

$$\begin{cases}\omega_h=\sqrt{\dfrac{(A^2+a^2)\beta_e}{m_R V_0}} & \text{液压固有频率}\\ \xi_h=\dfrac{B_R}{2}\sqrt{\dfrac{V_0}{m_R(A^2+a^2)\beta_e}}+\dfrac{C_d\omega x_{valve-DC}}{2}\sqrt{\dfrac{m_R\beta_e}{2\rho(p_{2-i}-p_t)(A^2+a^2)V_0}} & \text{液压阻尼比}\end{cases}$$

与回油口压力正相关

当阀口开度增大时，回油口压力不断下降直至与油箱相同
高压腔回油压差过大，且液压阻尼太小，故产生上述现象

构建单自由度EHS-AM 机械/液压子系统模型，为分析 能效关键参数 奠定 模型基础

【流量补偿】③ 泵主控-阀辅控小支串联电液回路驱动流量补偿与节能控制

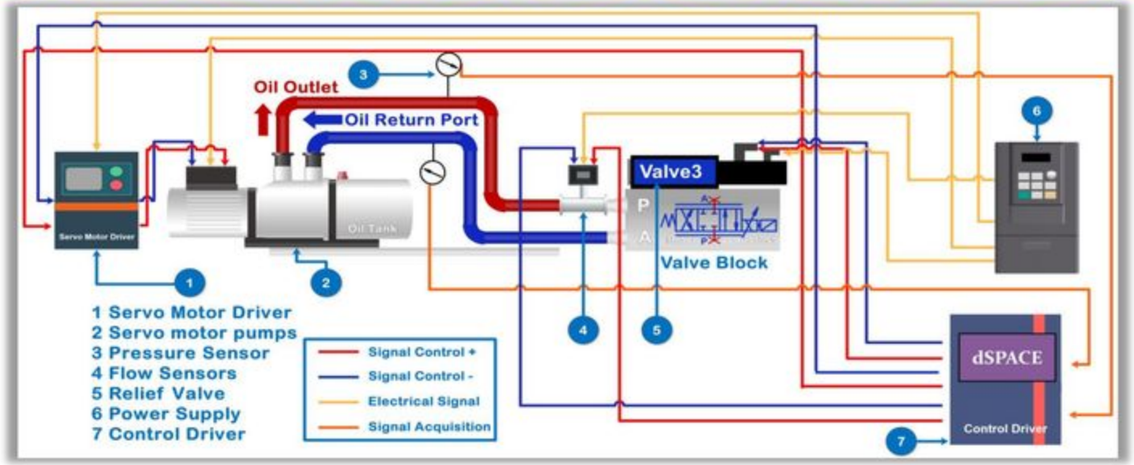


图 泵输出流量非线性测试台示意图

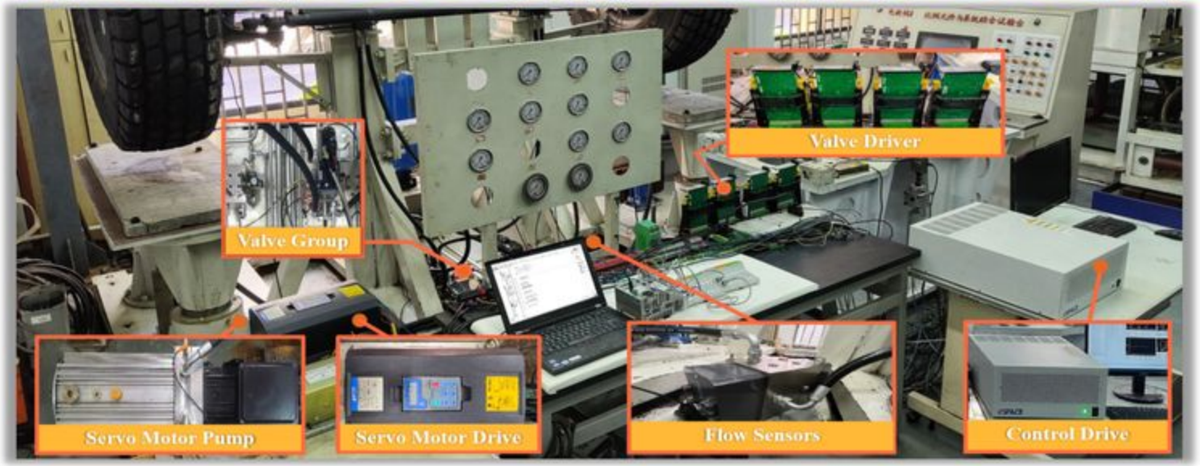


图 泵输出流量非线性测试台图

伺服电机泵的流量非线性理论模型 $Q_{p0} = f(Q_{LD}, p_s) + C_{ep0} p_s$

精确度检验指标--均方根误差RMSE $RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum (T_{predicted} - T_{real})^2}$

	RMSE
Training set	0.33425
Prediction set	0.17637

模型整体误差率E_{RMSE} <4%

$$\mathrm{E}_{RMSE} \le \begin{cases} E_{RMSE1} = \dfrac{nRMSE_1}{\sum T_{sim1}} \times 100\% \\ E_{RMSE2} = \dfrac{mRMSE_2}{\sum T_{sim2}} \times 100\% \end{cases}$$

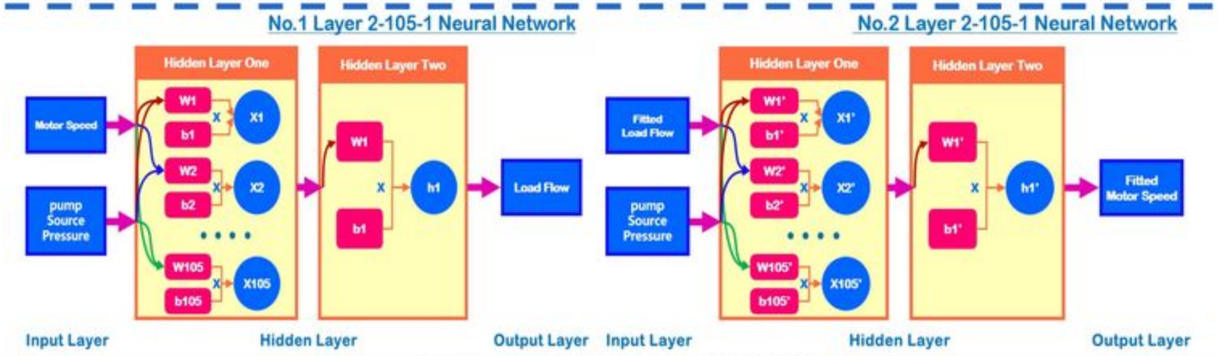


图 双层NNET拓扑结构

破解传统多元非线性拟合方法难以适配复杂机电液系统中进行实时 动态补偿

【流量补偿】③ 泵主控-阀辅控小支串联电液回路驱动流量补偿与节能控制

- STA的转角精度显著高于PID和SMC，且转角误差可以控制在0.37°以内（比传统耗能系统精度略高）
- 加入背腔压力控制后，系统刚度有了明显的改善，避免系统方向切换时产生的负压情况

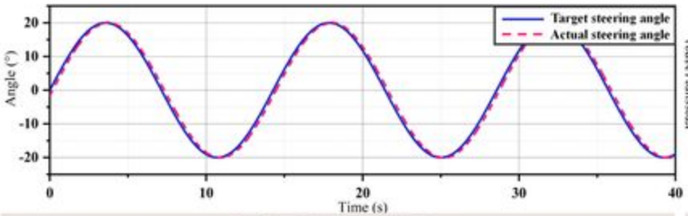


图 FNC+PID

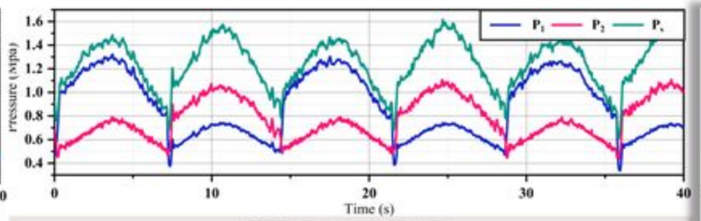


图 FNC+PID

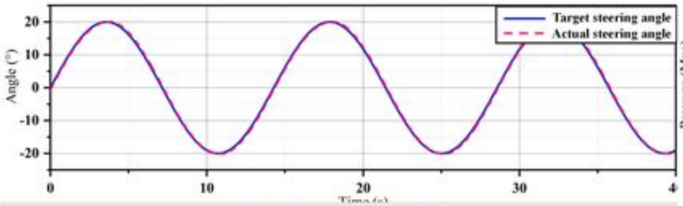


图 FNC+SMC

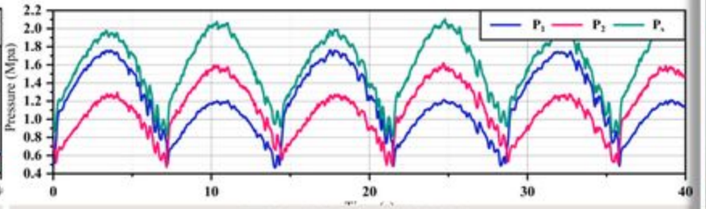


图 FNC+SMC

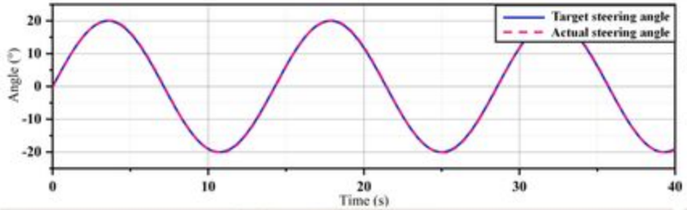


图 FNC+STA

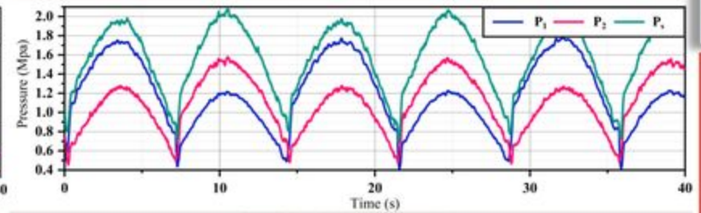
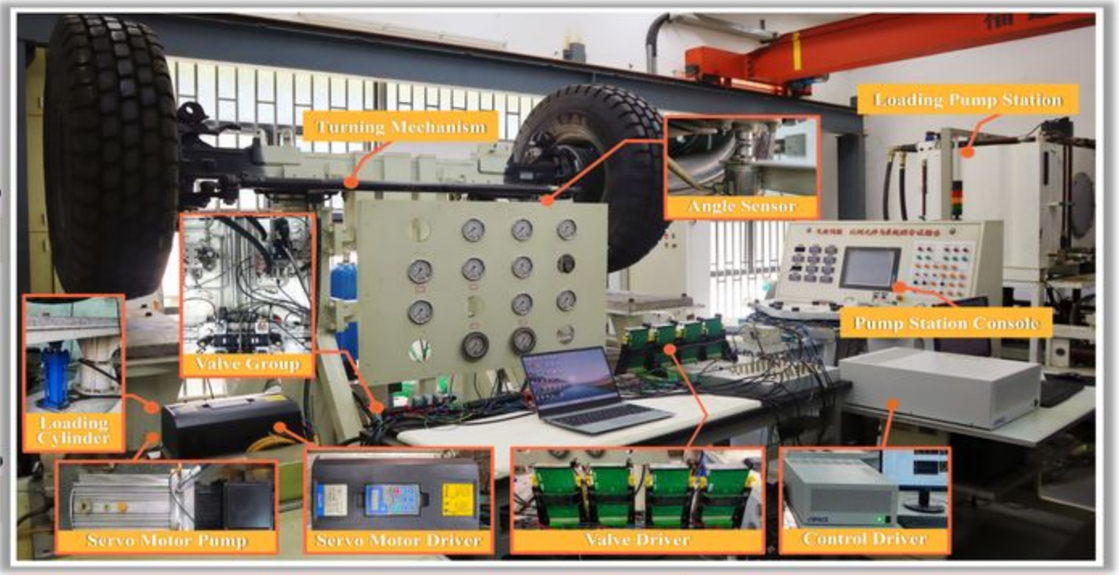


图 FNC+STA



实验条件	数据对比
单轴负载 0T 第一组：PID + FNC 第二组：SMC+ FNC 第三组：STA + FNC	转角跟踪情况 系统各节点压力

验证所设计的新型泵控电液动力转向系统的 转角精准跟踪 及 背压控制 的有效性

【压力辨识】④ 基于并联输入多层神经网络的转向回路背压辨识与节能控制

□ **构建液导因子*HCF*：采用电路电子中常用的“电导系数”类比思想，等效设计可用于评价阀口开度影响油液导通情况的液导因子模型，获取目标背腔压力参数的有效区间。**

液压传导因子模型

HCF两种表达形式

$$K_{HCF}=\frac{q_v}{\sqrt{\Delta p}}=C_d x_v \omega\sqrt{\frac{2}{\rho}}$$

压差下阀通过流量大小的度量

在压差恒定下

HCF越大，表示油液导通能力越强

油液密度/流量系数一定下

HCF越大，表示阀开口面积越大

液导当量：任意活塞速度相对应唯一K

$$K_{HFCe}=\frac{va}{\sqrt{i_{Aa}(p_s-p_1)+p_2}}$$

液导当量：任意K对应无数个静态点(1,2)

$$K_{HFCe}=\frac{K_{HFC1}K_{HFC2}}{\sqrt{{K_{HFC1}}^2+{i_{Aa}}^3{K_{HFC2}}^2}}$$

进油液导

$$K_{HFC1}=\frac{{i_{Aa}}^{1.5}K_{HFC2}K_{HFCe}}{\sqrt{{K_{HFC2}}^2-{K_{HFCe}}^2}}$$

回油液导

$$K_{HFC2}=\frac{K_{HFC1}K_{HFCe}}{\sqrt{{K_{HFC1}}^2-{i_{Aa}}^3{K_{HFCe}}^2}}$$

进油口阀开度增大，K1增大

相反，压差减小，无杆腔压力升高

为保证液压缸进出油口平衡

出油口阀口K2减小，对应阀开度减小

为保证前式具备实数解，参数变化范围取：

进油口为换向阀，则K1较大

且为保证K1远离敏感工作点

应该保证K2足够大以远离Ke

有解条件

$$\begin{cases}{i_{Aa}}^{1.5}K_{HCFe}<K_{HCF1}<\infty\\ {i_{Aa}}^{1.5}K_{HCFe}<K_{HCF1}<K_{HCF1-\max}\end{cases}$$

有解条件

$$\begin{cases}K_{HCFe}<K_{HCF2}<\infty\\ K_{HCFe}<K_{HCF2}<K_{HCF2-\max}\end{cases}$$

$$K_{HCF2-\min}=C_d x_{v2-\min}\omega\sqrt{\frac{2}{\rho}}=\frac{va}{\sqrt{p_{2\max}}}$$

背压与K2成反比，背压最小值可定为上限

$$K_{HCF2-\max}=C_d x_{v2-\max}\omega\sqrt{\frac{2}{\rho}}=\frac{va}{\sqrt{p_{2\min}}}$$

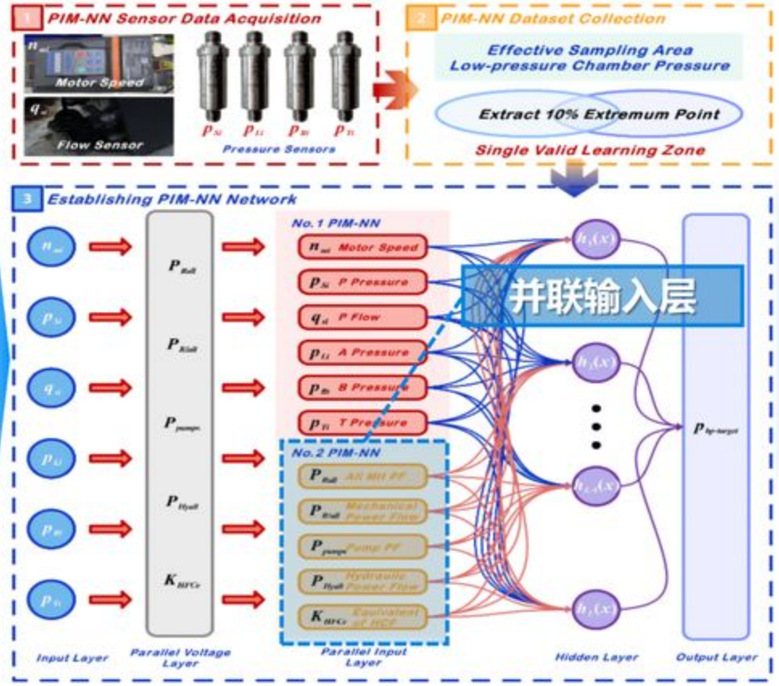
结合背腔压力分析可知，目标背压值 选取范围 可以设置在 1.2-13bar

【压力辨识】④ 基于并联输入多层神经网络的转向回路背压辨识与节能控制

□ **目标背腔压力辨识：** 为强化神经网络拟合数据的关联强度和准确性，通过**液导因子**及**功率流参数**共**6个**互相关联的补充数据为**并行补充层**，设计**并联输入多层神经网络**拓扑结构。

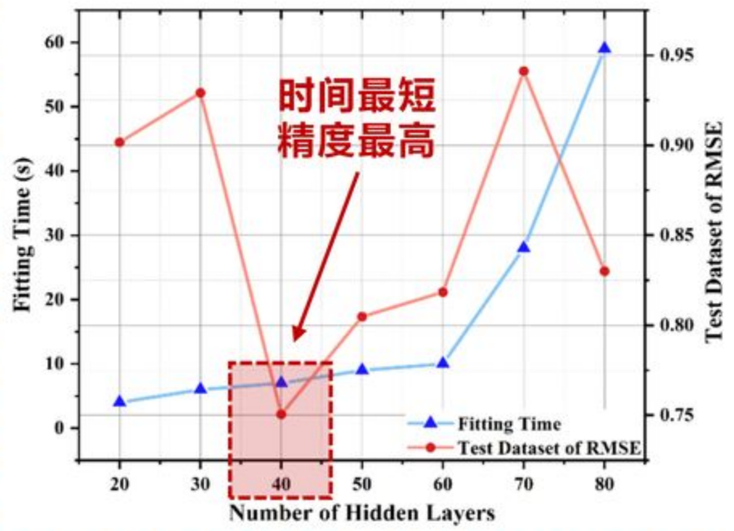
Step1：
根据功率流/液导因子获得并行补充层数据；
Step2：
输入层与并行补充层作为并行输入层训练；
Step3：
随机分配隐藏层各神经元的输入权重和偏置；
Step4：
计算隐藏层输出矩阵；
Step5：
优化隐藏层神经元输出后的权重系数；
Step6：
输出层获得对应的拟合数据。

目标背压参数拟合训练过程



PIM-NN节能参数综合辨识策略

精确度检验指标 $RMSE=\sqrt{\frac{\sum(T_{prediction}-T_{real})^2}{N}}$



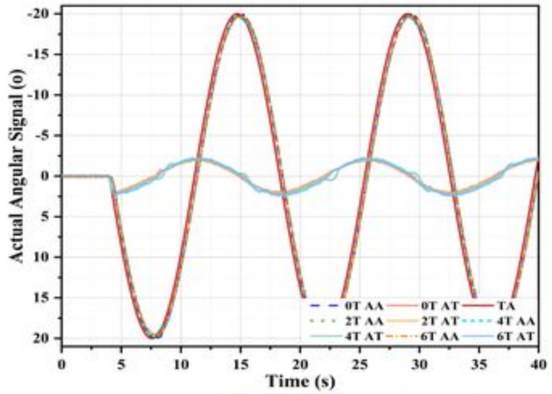
配置隐层的神经元数目

吞吐量 高于传感器/控制器 **频率**，确保 **实时拟合** 下的控制要求

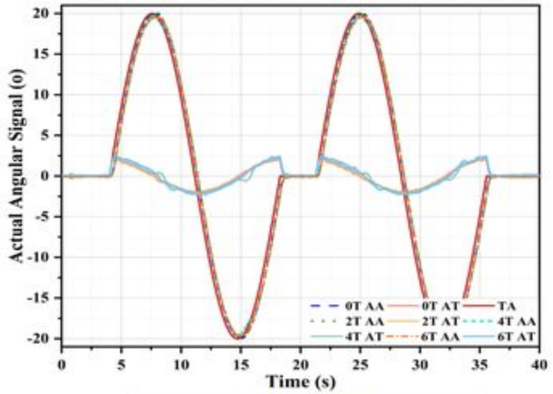
【压力辨识】④ 基于并联输入多层神经网络的转向回路背压辨识与节能控制

□ **转角跟踪验证：** 图B中满负载工况下原系统最大转向误差为2.35°，优化后仅为1.05°，**提升55.3%**；

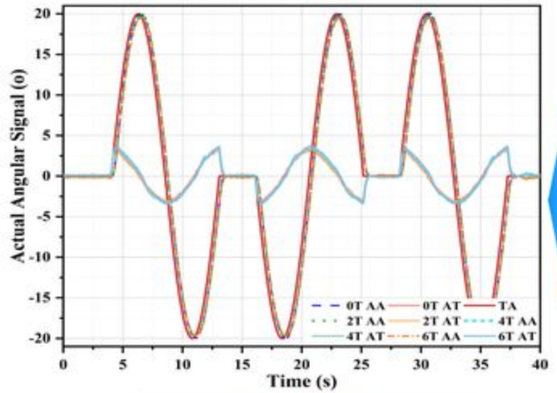
图C中满载优化后可以稳定控制在1.65°，**提升55.4%**，说明综合策略在转角跟踪方面具有**明显优势**



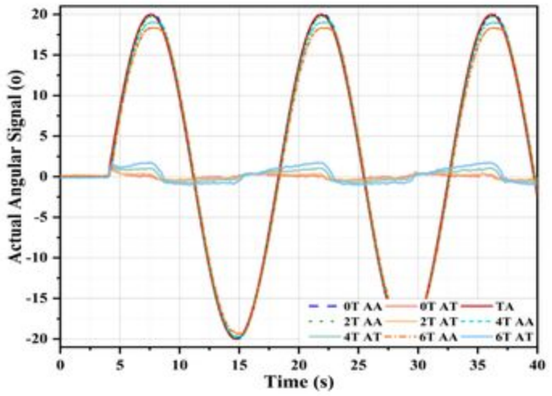
循环转向工况

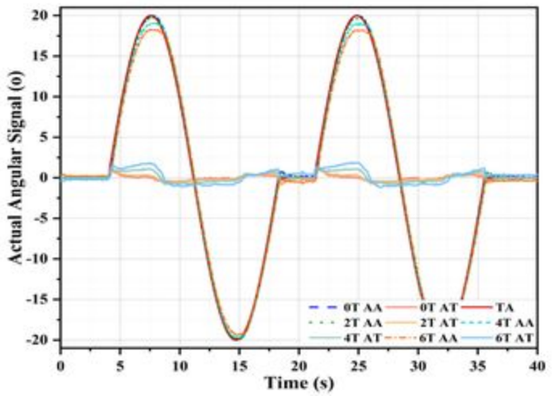


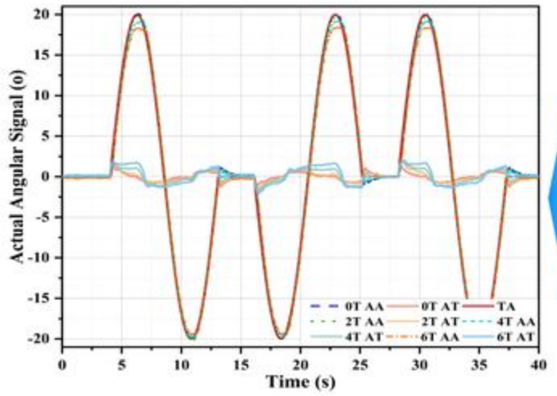
单移线工况



双移线工况







MIMO-PID双目标控制策略

$$\begin{cases} u_{m1} = k_{p-m1} e_{\alpha_R}(t) + k_{i-m1} \int e_{\alpha_R}(t)dt + k_{d-m1} \dfrac{de_{\alpha_R}(t)}{dt} \\ u_{s1} = \pm k_{s1} \\ u_{v1} = k_{p-v1} e_{p_t}(t) + k_{i-v1} \int e_{p_t}(t)dt + k_{d-v1} \dfrac{de_{p_t}(t)}{dt} \end{cases}$$

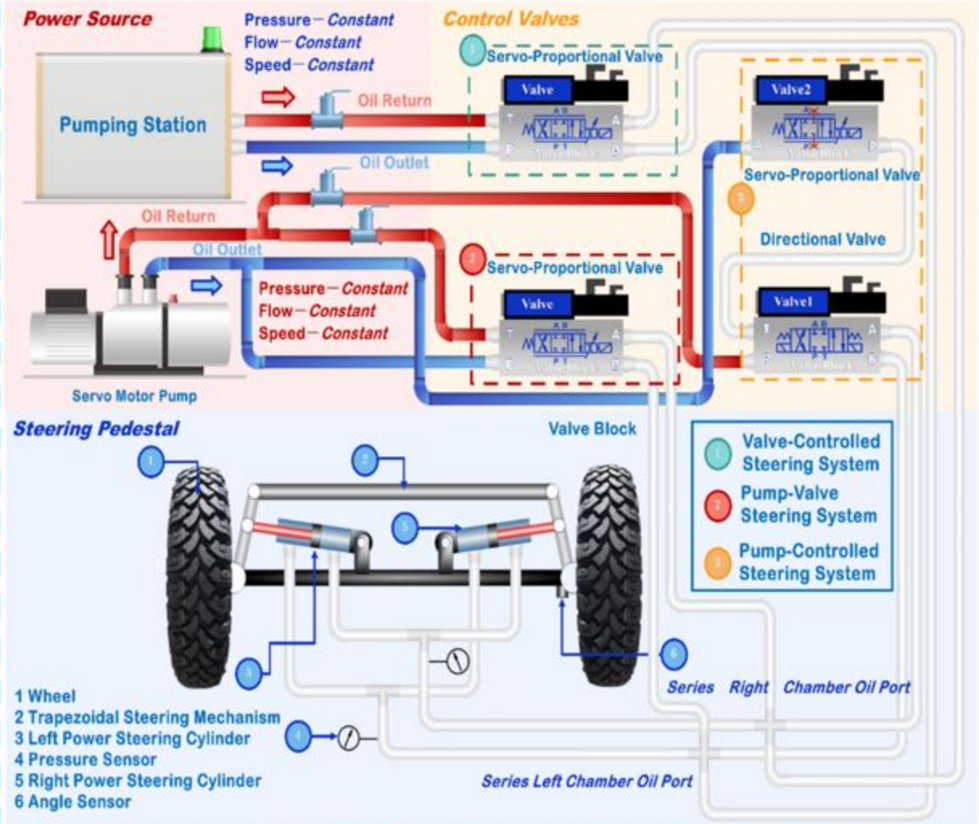
MIMO-SMC双目标控制策略

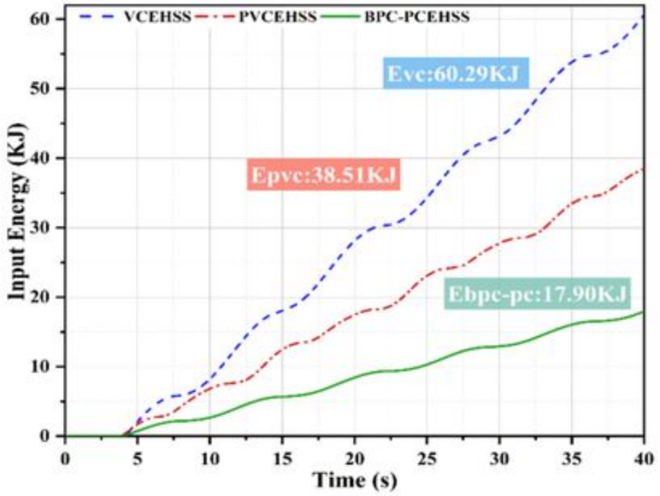
$$\begin{cases} u_{m2} = -\dfrac{1}{g}(f + d + \xi_{m2} + \varepsilon_{m21} s_{m2} + \varepsilon_{m22} \operatorname{sgn}(s_{m2})) \\ u_{s2} = \pm k_{s1} \\ u_{v2} = \dfrac{1}{c}\left[h + \left(\dot{x}_{2d} + \varepsilon_{v21} s_{v2} + \varepsilon_{v22} sign(s_{v2}) \right) \dfrac{1}{b} \right] \end{cases}$$

无负载下最低可稳定控制在 0.4° 以内，单轴6T均匀负载下也可稳定控制在 1° 左右

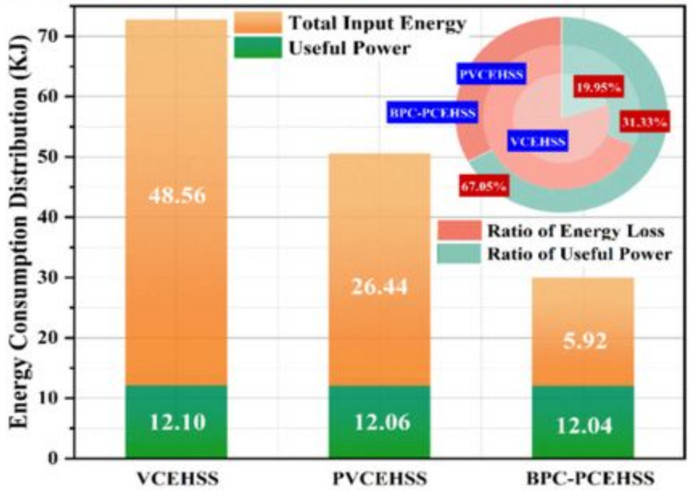
【压力辨识】④ 基于并联输入多层神经网络的转向回路背压辨识与节能控制

□ 能效优势分析： 针对阀控/泵阀联控/开式泵控三类系统，采用所设计的控制策略进行能耗分析





三种转向系统泵源的总输入能量



三种转向系统的能效比较

能量	阀控系统	泵阀联控系统	OPCEHSSS
总能量	60.29kJ	38.51kJ	17.9kJ
损失能量	48.56kJ	26.44kJ	5.92kJ
占比	80.05%	68.66%	33.07%

开式泵控系统
+
双目标SMC控制

显著节能优势

验证所设计的基于PIM-NN的双目标SMC控制策略在 重载工况 下的 节能性

【压力辨识】④ 基于并联输入多层神经网络的转向回路背压辨识与节能控制

□ **实景驾驶环境硬件在环：** 为验证EHS-AM在真实复杂交通环境下的适用性及能耗表现，采集数据重构与实景地图相对应的模拟转向交通环境，通过联合电液转向轴模块测试台架进行试验



Real-Traffic Driving Test Environment of Fuzhou University



Intelligent Three-axis Drive Steering Test & Control Vehicle


Vehice Date Collection

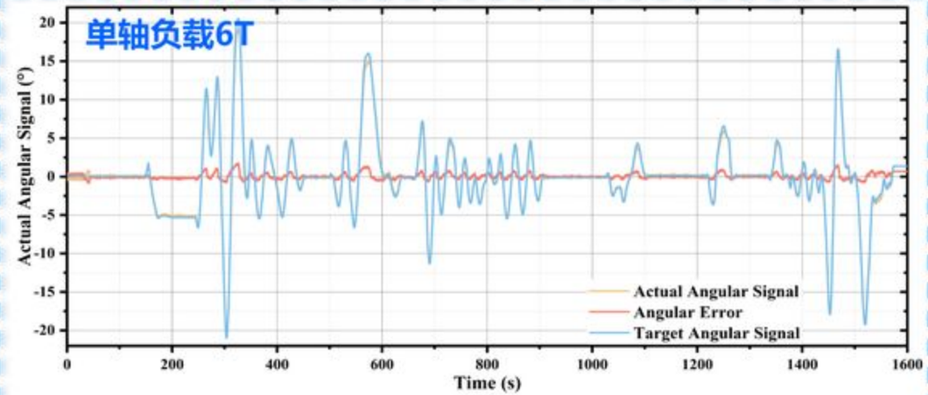

EHPS Test Bench

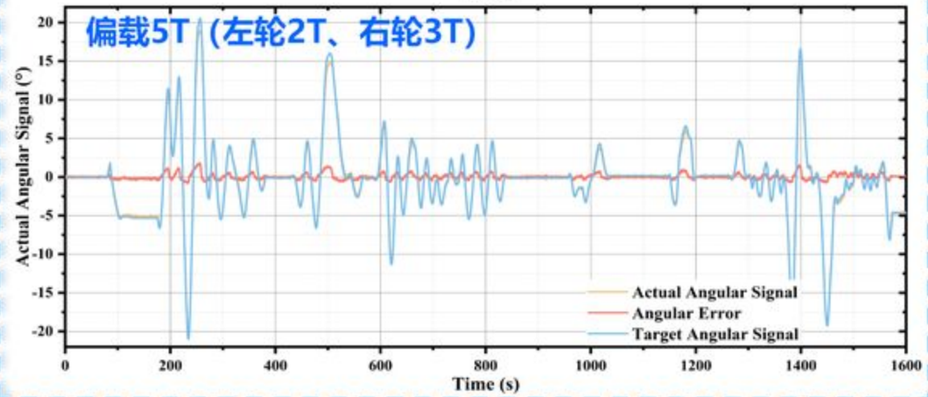


Simulation Control Code



Simulation Data Platform





转向误差最大保持在 1.7° 内，稳态误差 0.5° 以内，偏载下最大为 1.5° 内

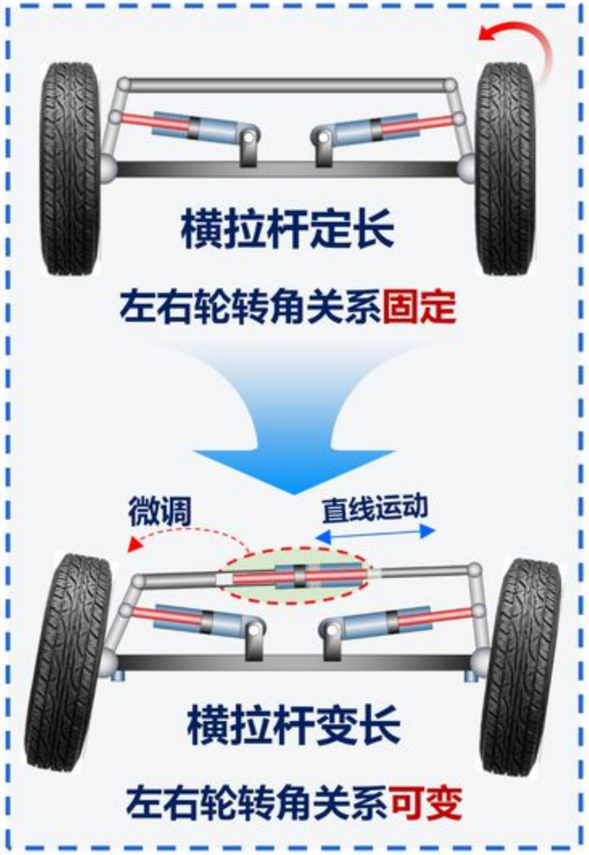
04 同源双驱-双自由度

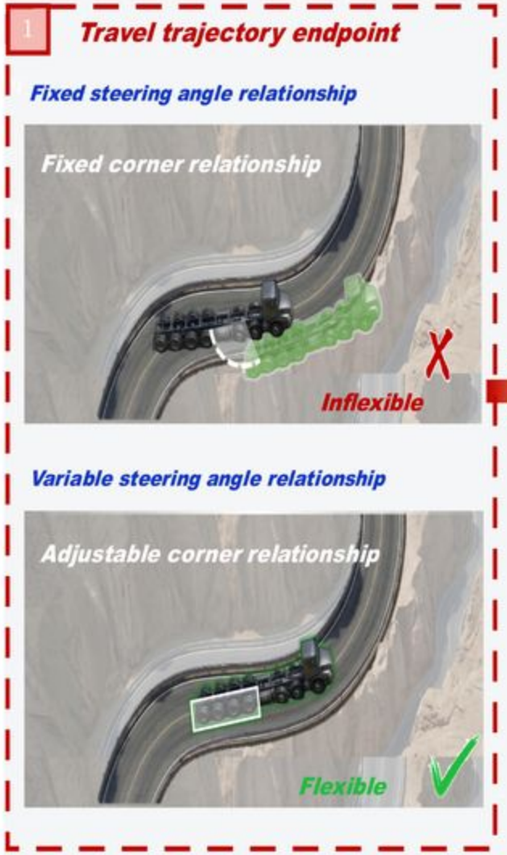
Shared-Source Dual-Drive-Dual DOF

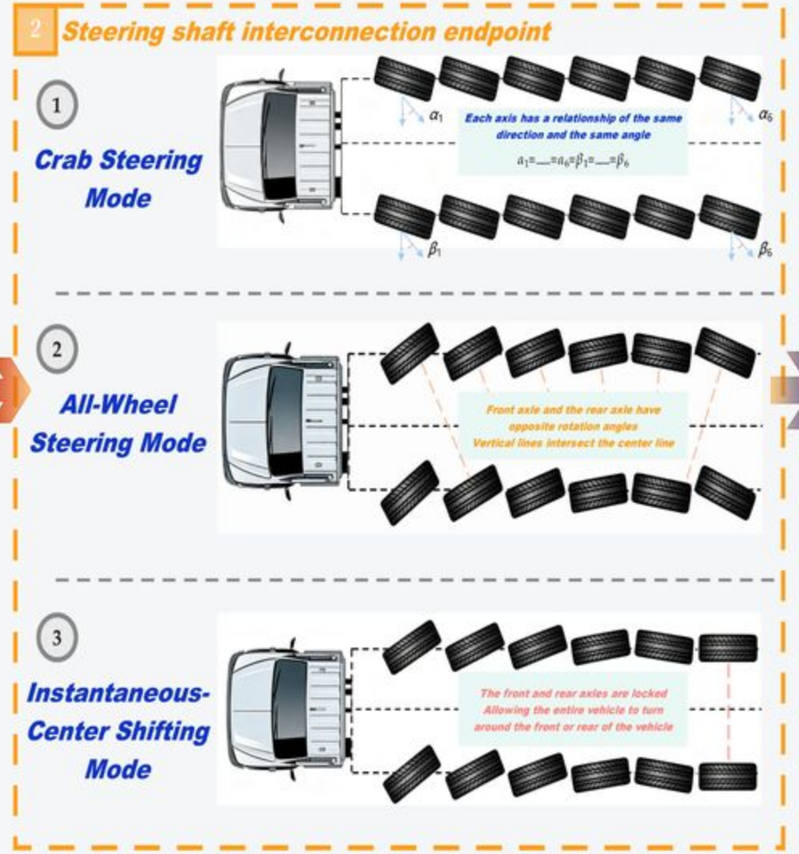


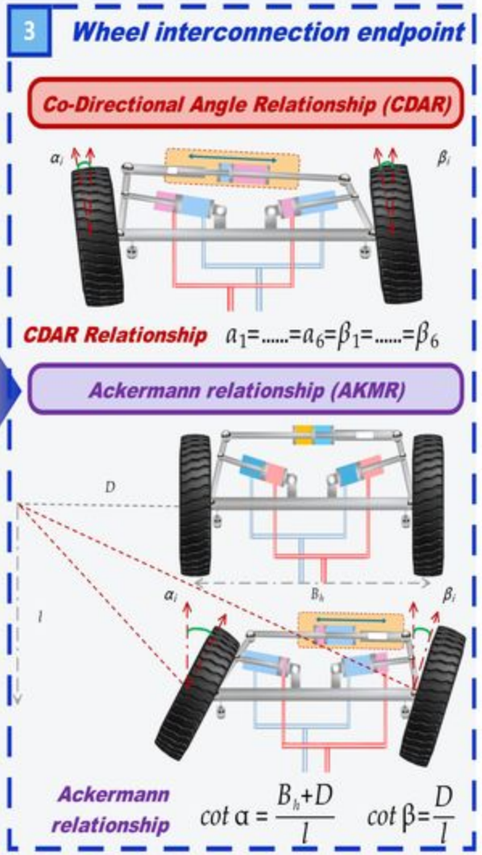
明德至诚 博学远志

分布式重载同源双驱-电液转向轴模块能效机理分析与节能控制







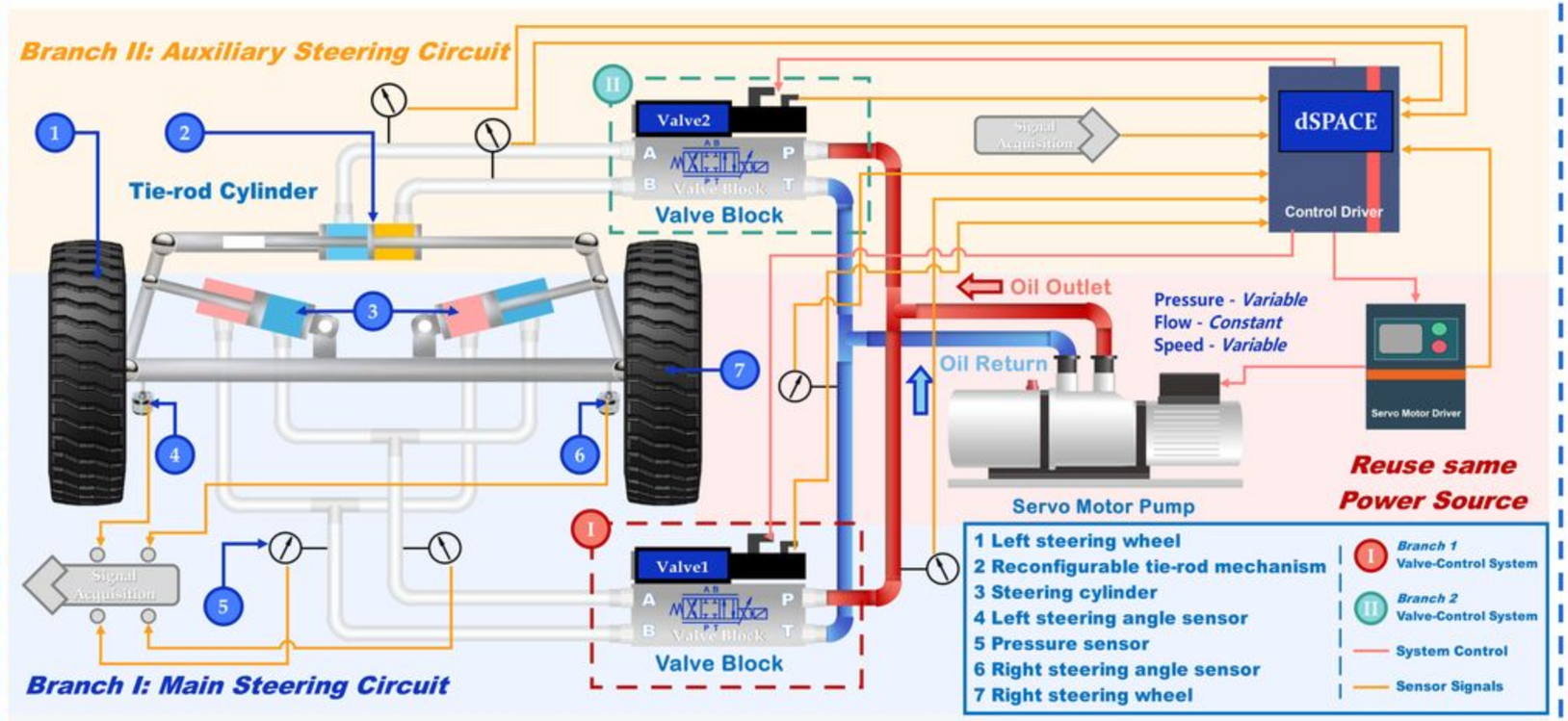


着重开展重型多轴车辆分布式重载 电液转向轴模块设计+能效机理分析+主辅多模式控制 研究

为重型多轴车辆转向实现 多模式、高精度、高能效 提供有效方案

【构型】① 基于横拉杆可变机构的泵-阀同源双驱电液转向轴模块

□ 提出基于横拉杆变胞机构的二自由度可控泵-阀同源双驱电液转向系统，综合考虑横拉杆变胞机构引起的几何约束、转向梯形运动学关系，建立机电液多参数耦合模型与多通道传递函数矩阵。



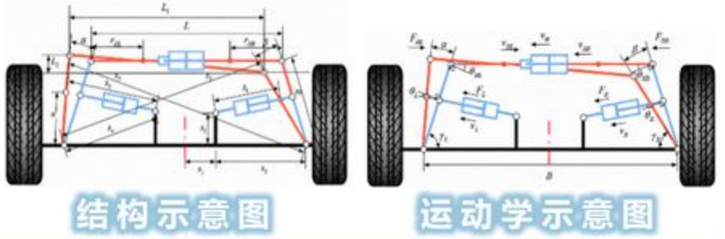
双自由度 PVSD-EHSAM 机/液子系统模型

机械子系统：运动学建模

$$\begin{cases} v_{HL} = \sqrt{(\dot{\alpha} m)^2 + (\omega_H r_{HL})^2 - 2\dot{\alpha} m \omega_H r_{HL} \cos(\gamma_L + \theta_H)}, \\ v_{HR} = \sqrt{(\dot{\beta} m)^2 + (\omega_H r_{HR})^2 - 2\dot{\beta} m \omega_H r_{HR} \cos(\gamma_R - \theta_H)}. \end{cases}$$

液压子系统：转向回路流量连续性方程

$$\begin{cases} \dot{p}_1 = \dfrac{q_1 - \left[A\dot{x}_L + a\dot{x}_R + 2C_{ip}(p_1 - p_2) + 2C_{ep} p_1 \right]}{V_t / 2 + A x_L + a x_R + V_p} \beta_e \\ \dot{p}_2 = \dfrac{\left[a\dot{x}_L + A\dot{x}_R + 2C_{ip}(p_1 - p_2) - 2C_{ep} p_2 \right] - q_2}{V_t / 2 - a x_L - A x_R + V_p} \beta_e \end{cases}$$



结构示意图　　运动学示意图

构建双自由度 PVSD-EHSAM 机械/液压子系统模型，为分析 能效关键参数 奠定 模型基础

【分析】② 等效动态输入输出系统能量-精度-刚度间能效关系分析

结论 1 背压需求与**负载**呈正相关：负载越大，保持必要的运动精度，所需背腔压力也越高

结论2 背压决定系统**启动动态**特性：增大背压可提高Kc，进而提升阻尼比 ζ，有效抑制启动状态下冲击与振荡

结论3 背压与系统**阻尼** ζ 呈正相关：转向进入稳态下背压直接影响Kc，压力越大，系统抗干扰能力与平稳性越强

$$\frac{K_{Xis2}}{K_{Xis3}}=\left[\frac{B}{m}+\left(C_{ip}\frac{A_r+1}{A_r}+C_{ep}+K_c\right)\frac{\beta_e}{V_{t1}}\right],$$

$$\frac{K_{Xis1}}{K_{Xis3}}=\left[\frac{(A_r^2+1)a^2}{m}\frac{\beta_e}{V_{t1}}+\left(C_{ip}\frac{A_r+1}{A_r}+C_{ep}+K_c\right)\frac{B}{m}\frac{\beta_e}{V_{t1}}\right],$$

$$\omega_n=\sqrt{\frac{K_{Xis1}}{K_{Xis3}}}=\sqrt{\left(\frac{(A_r^2+1)a^2}{m}\frac{\beta_e}{V_{t1}}+\left(C_{ip}\frac{A_r+1}{A_r}+C_{ep}+K_c\right)\frac{B}{m}\frac{\beta_e}{V_{t1}}\right)},$$

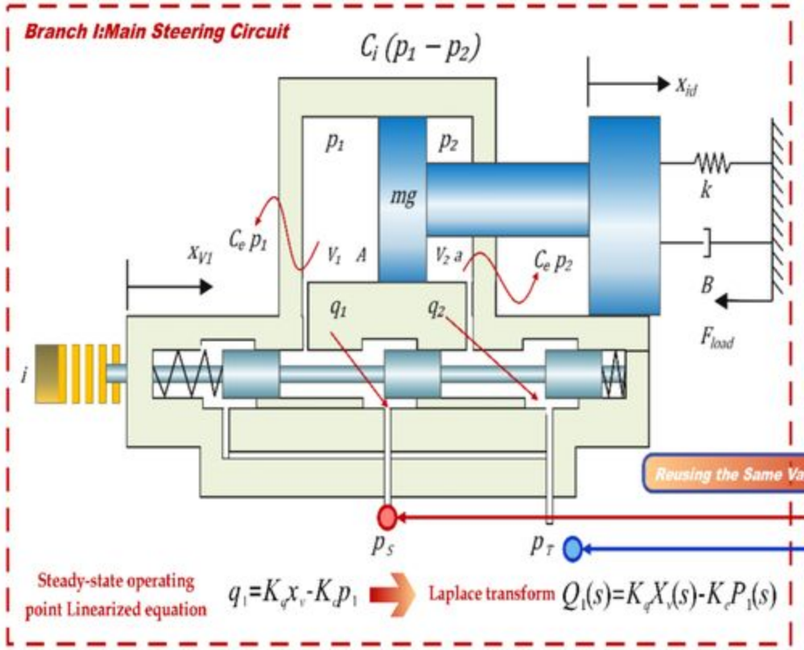
$$\zeta=\frac{K_{Xis2}/K_{Xis3}}{2\sqrt{K_{Xis1}/K_{Xis3}}}=\frac{\frac{B}{m}+\left(C_{ip}\frac{A_r+1}{A_r}+C_{ep}+K_c\right)\frac{\beta_e}{V_{t1}}}{2\sqrt{\frac{(A_r^2+1)a^2}{m}\frac{\beta_e}{V_{t1}}+\left(C_{ip}\frac{A_r+1}{A_r}+C_{ep}+K_c\right)\frac{B}{m}\frac{\beta_e}{V_{t1}}}}.$$

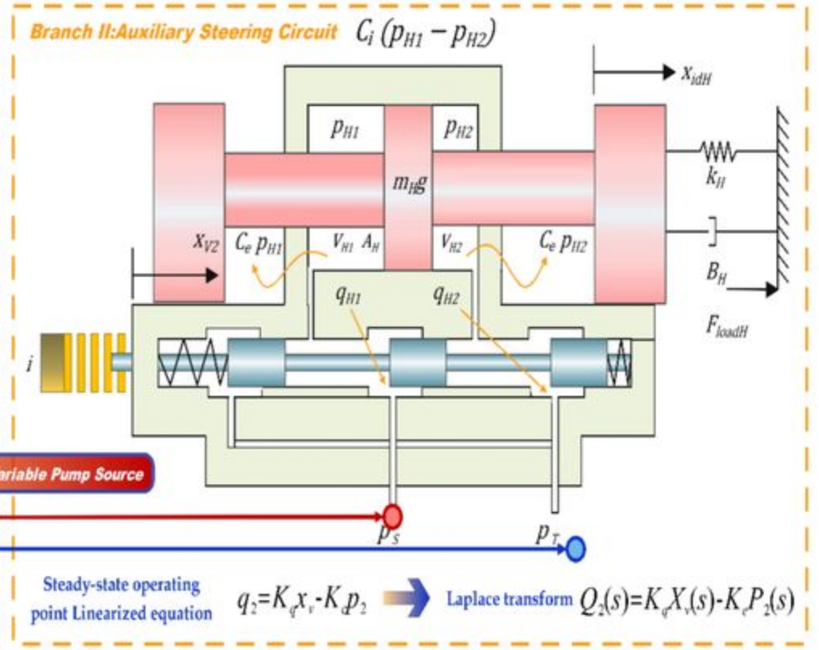
背压与阀口线性化系数 Kc 呈正相关

阀口开度一致时，背压增大

Kc 提高，阻尼ζ 提升

抑制启动过程的冲击与振荡



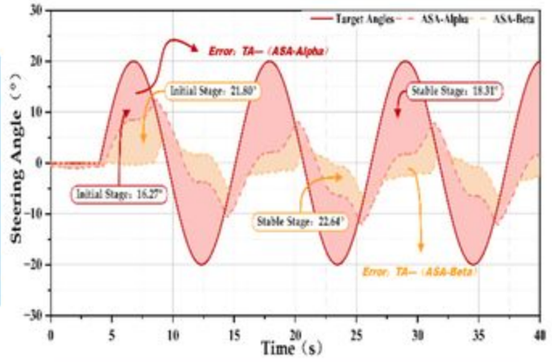
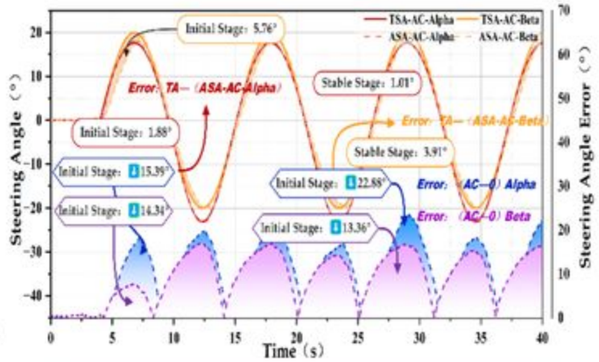
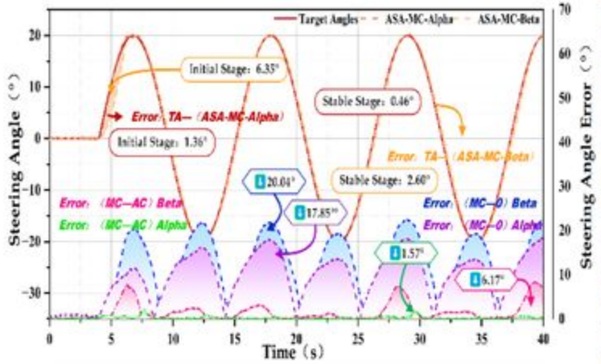
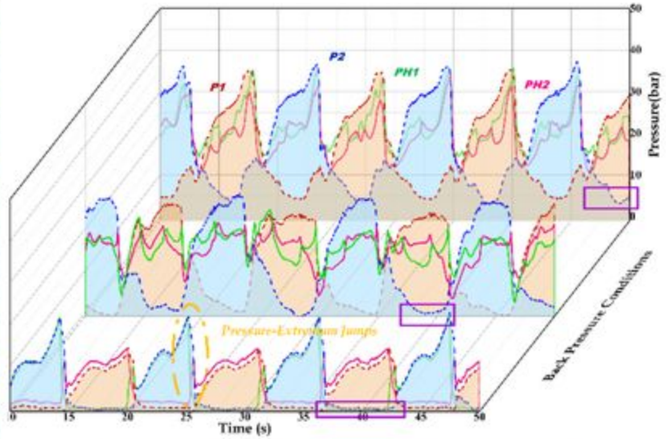
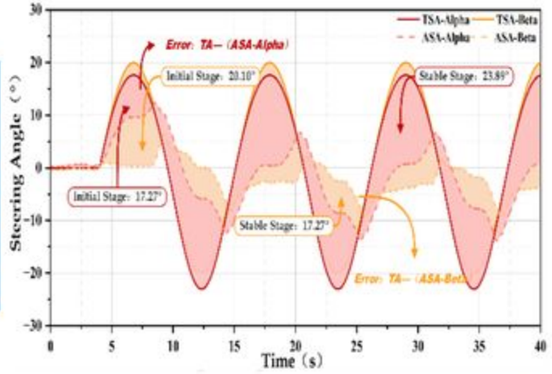
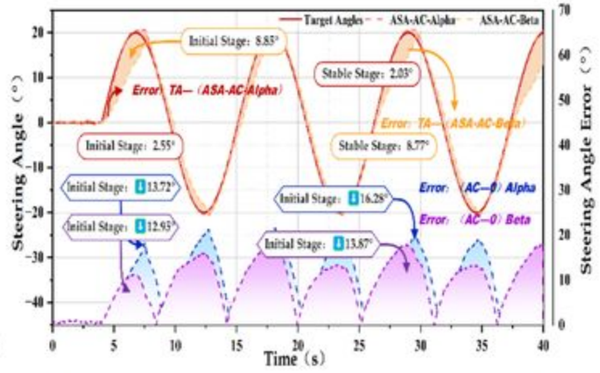
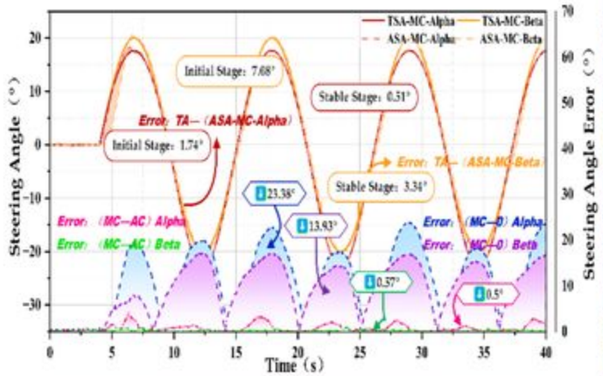
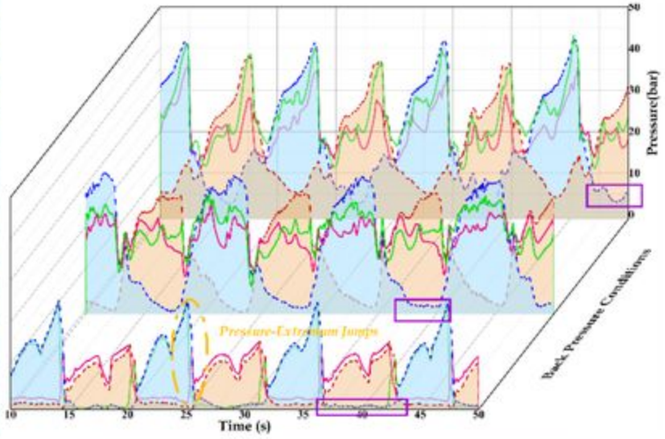


Equation of motion $mX_1(s)s^2+BX_1(s)s+kX_1(s)=AP_1(s)-aP_2(s)-F_{load}$

Fluid-continuity equation $Q_1(s)A_r+Q_2=X_1(s)s(A_r^2+1)a+\frac{V_{t1}}{\beta_e}P_{Load}(s)s+C_{ip}(P_1(s)-P_2(s))(A_r+1)+C_{ep}P_{Load}(s)+\frac{V_{t1}-V_{t2}}{\beta_e}P_2(s)s$

3大结论得出背压与负载、系统启动动态与阻尼比的规律，为 高能效控制策略 奠定 参数基础

【效果】③ 基于主辅支路背压控制模式的能效参数验证

	0-BP	ACBP	MCBP	
CDAR				
	[L1C1] OBP-CDSR	[L1C1] OBP-CDSR	[L1C1] OBP-CDSR	[L3C1] MCBP-CDSR
AKMR				
	[L1C2] OBP-CDSR	[L1C2] OBP-CDSR	[L1C2] OBP-CDSR	[L3C2] MCBP-CDSR

MCBP模式下左右轮稳态转角误差降至 2.2° 和 0.4°，启动压力突变幅值ACBP降低 37.9%

【能效界定与控制】④ 基于参数辨识的能效界定与辨识及非线性鲁棒控制

□ **参数识别与控制：** 为解决系统能耗与动态性能间的矛盾，界定出满足不同工况下性能需求的临界压力点，通过**临界压力面辨识**得到不同条件下的**临界目标背压值**，设计三输出三输出**非线性鲁棒控制**。

Step1：
确定控制算法并设置测试条件；

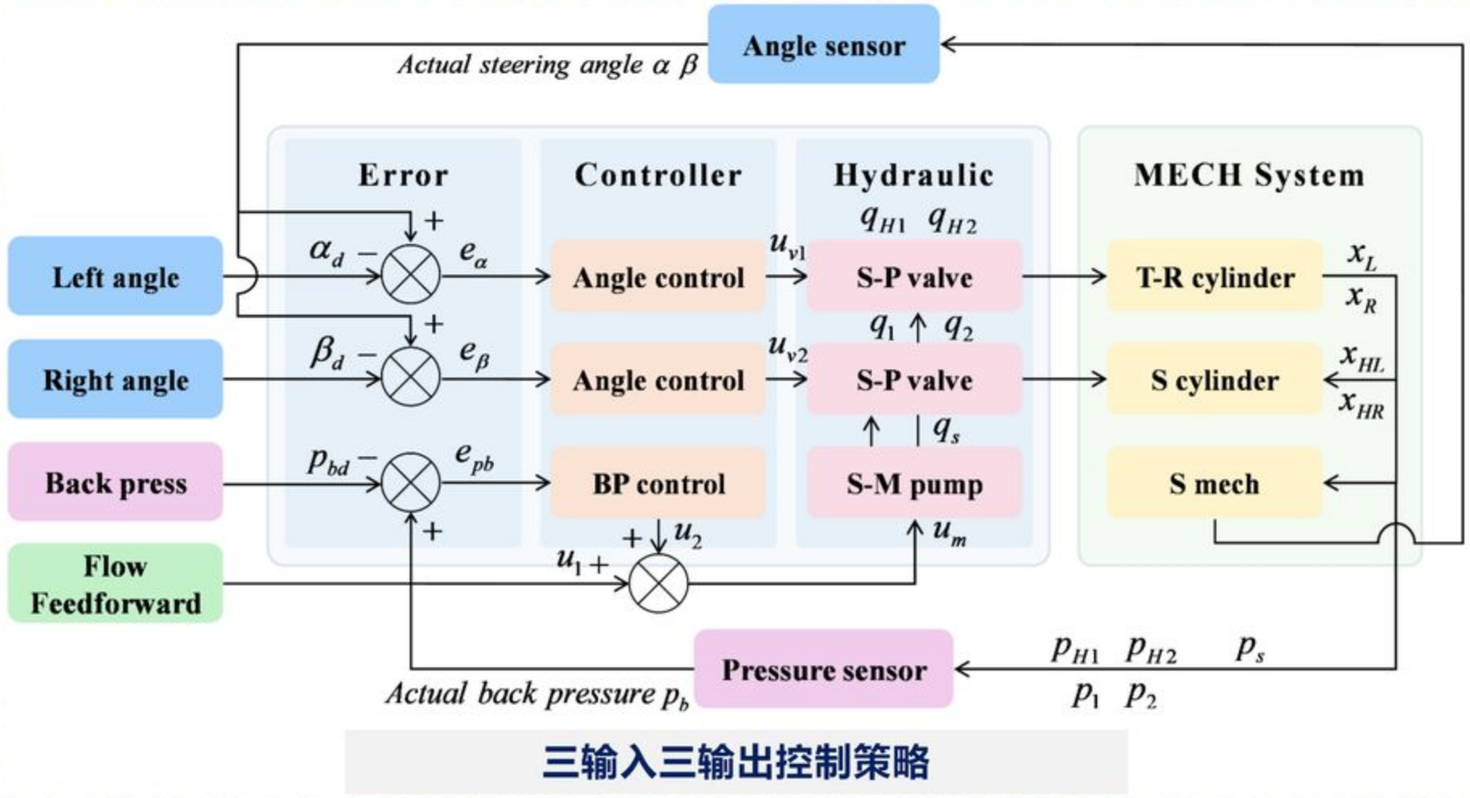
Step2：
依据先验试验与参数验证，按不同工况初设目标背压值；

Step3：
开展试验并采集转角跟踪及误差数据；

Step4：
判断启动时刻转向误差与稳态误差的比值是否低于安全系数 λ；

Step5：
若不满足则调整目标背压值，将首次满足稳定约束的最小背压值定为临界值TV，其下一级为淘汰值 CV；

Step6：
更换测试条件，重复上述步骤以辨识临界压力面。

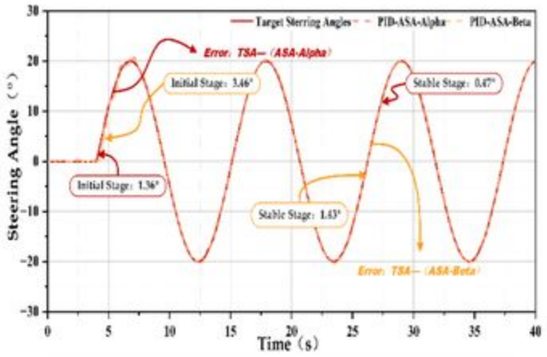


非线性FST控制下，临界目标背压值界定范围最低值降低 36.36%，最大值降低了 17.39%

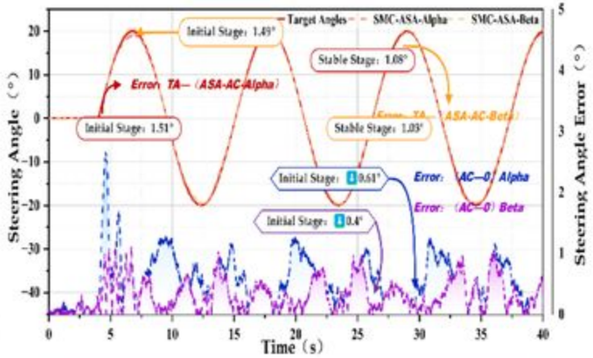
【控制效果】④ 基于参数辨识的能效界定与辨识及非线性鲁棒控制

PID | SMC | FST

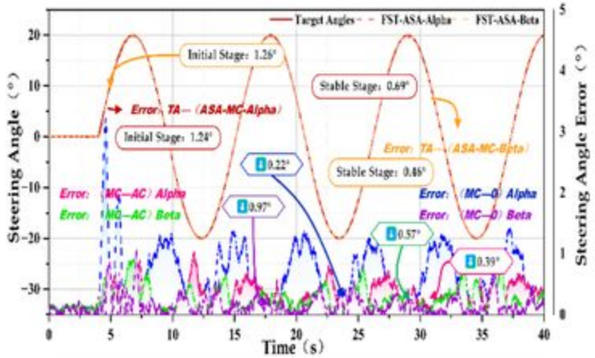
CDAR



[L1C1] OBP-CDSR

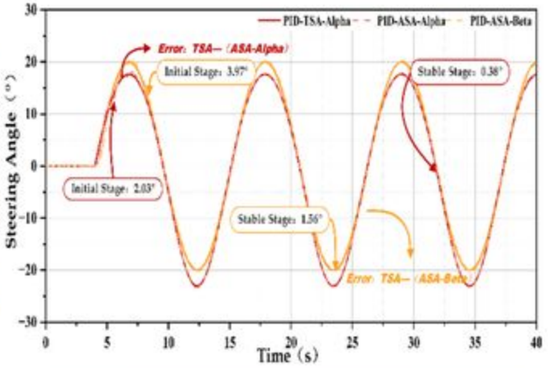


[L1C1] OBP-CDSR

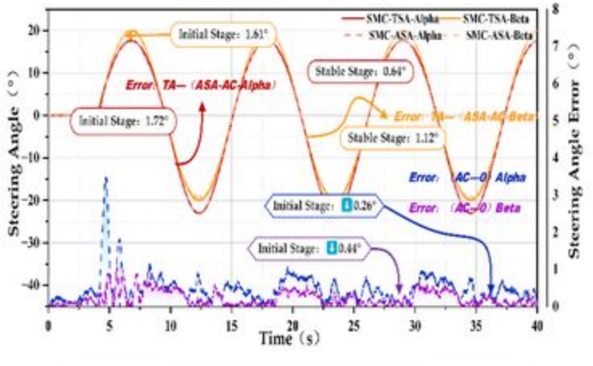


[L1C1] OBP-CDSR

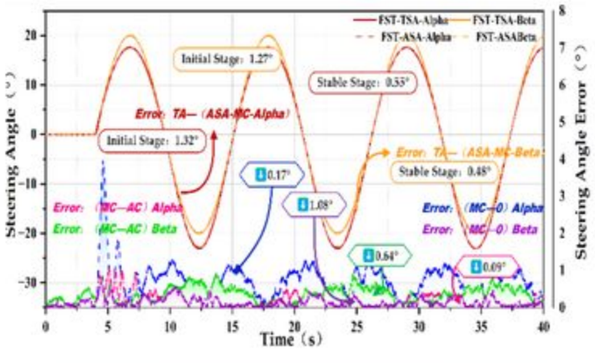
AKMR



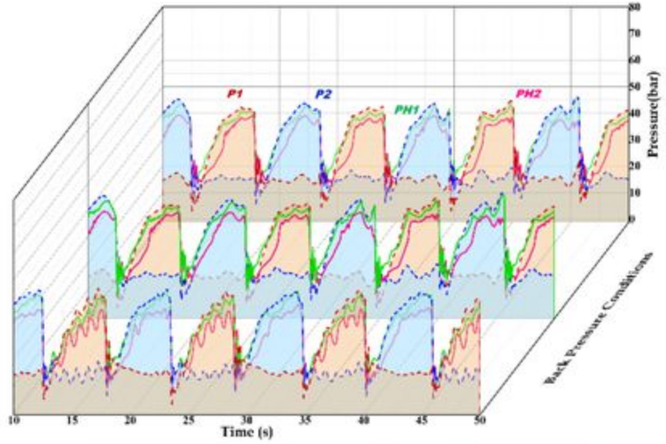
[L1C2] OBP-CDSR



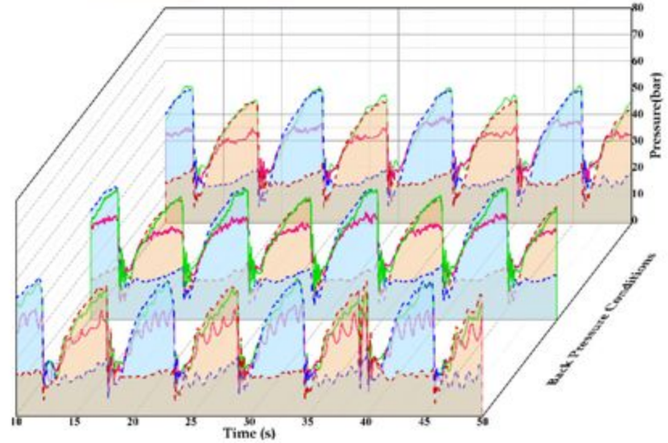
[L1C2] OBP-CDSR



[L1C2] OBP-CDSR



[L3C1] MCBP-CDSR



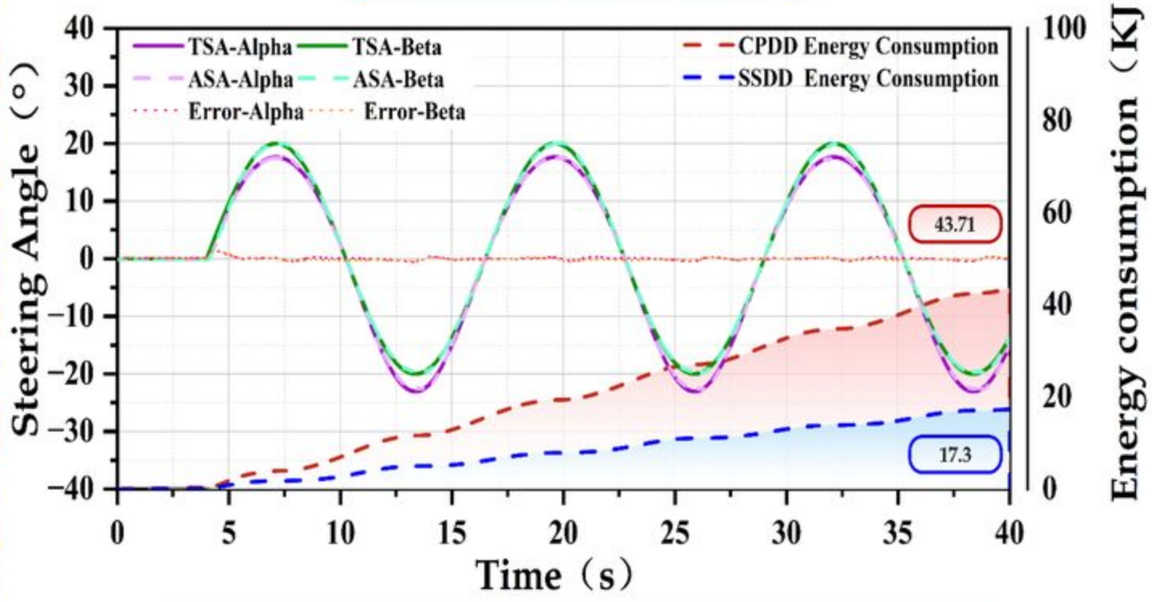
[L3C2] MCBP-CDSR

FST将AKMR模式启动误差控制在1.3°以内，控制精度较PID和SMC分别提高35%和23.5%

【能耗对比】④ 基于参数辨识的能效界定与辨识及非线性鲁棒控制

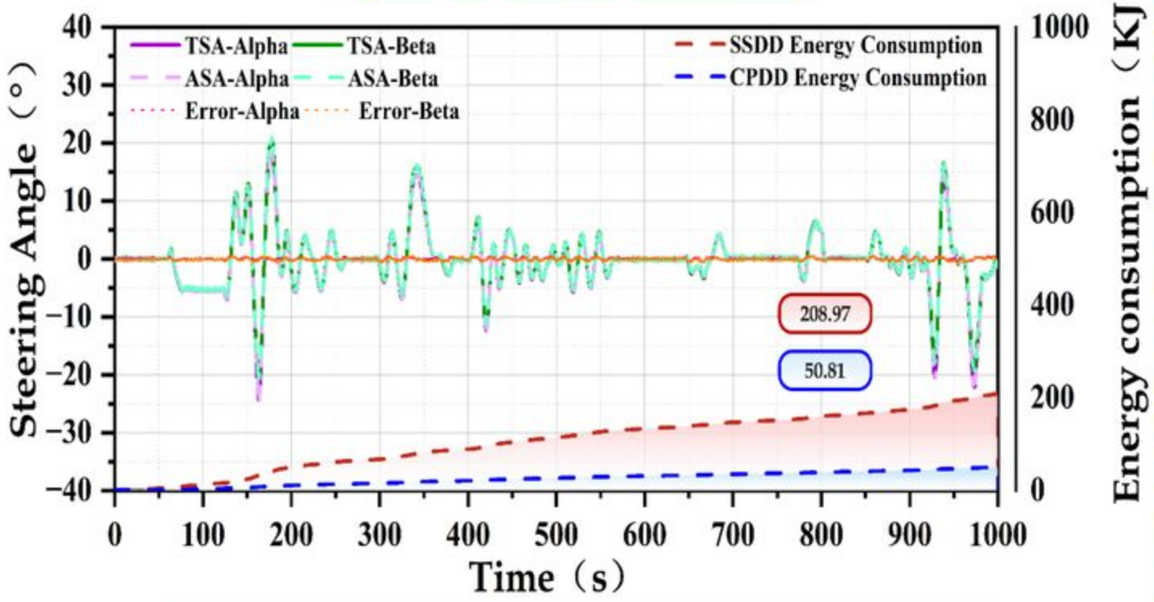
□ 实景环境验证：为验证本方案在真实复杂交通环境下的适应性，模拟重载多轴车载实际驾驶转向工况

固定测试工况



集成FST控制策略下的转角跟踪与能耗

实景环境工况



真实道路行驶模拟下的转向角跟踪与能耗

实景路况测试下EHS-AM总输入能量为 50.81 kJ ， 相较恒压油源CPDD系统节能 75.68%

05 课题研究思考

Research Considerations



明德至诚 博学远志

火箭垂直转运



无人战机弹射

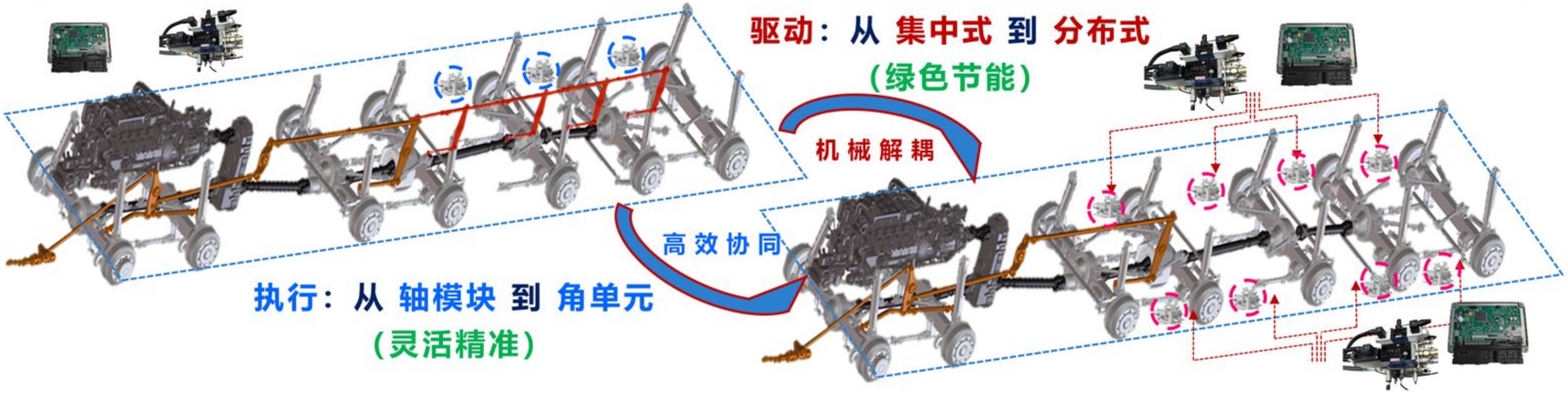


兆瓦风机转运



化工装备运输



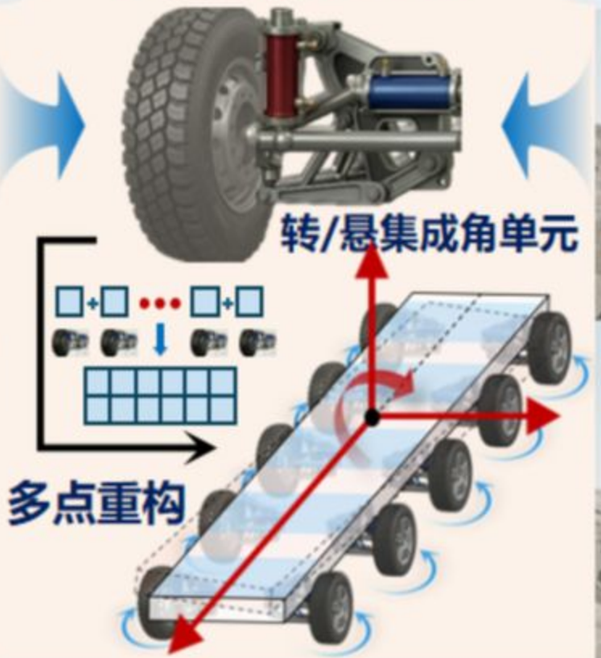


下一代具备 超强灵活机动、超稳载重能力 的先进节能型重型多轴运载装备

传统转向构型 → 全新转向构型



核心驱动单元



重载主动悬架 ← 传统被动悬架



亟需突破多轴车辆底盘传统驱控与构型限制，亟需创新满足新兴转运需求的底层控制体系架构

全面释放重型多轴车辆特有的灵活机动与稳定承载潜能

超长车身 野外极窄路况下灵活机动行驶+**超大载荷** 在全路面工况下低振稳定行驶

重型多轴运载装备多轴电液底盘三大关键难题 —— “难转准、难载稳、高能耗”


12轴协同转向（山地作业）


长30米、自重300余吨


单轴12吨超大负载驱动

轴数多
车身长
载荷大

横 向 转不准→要转准



快速灵活精准过弯

垂 向 载不稳→要载稳



平顺稳定安全行驶

能 效 控不省→要控省



高能效协同控制

突破以 **电液角单元多点重构** 实现重载多轴车辆灵活、稳定行驶的 **下一代底盘新架构**

突破重型多轴运载装备电液底盘传统驱控与构型限制
创新能加快满足当前智能行驶的底层架构

超长车身 | 超重载荷 | 超大惯量

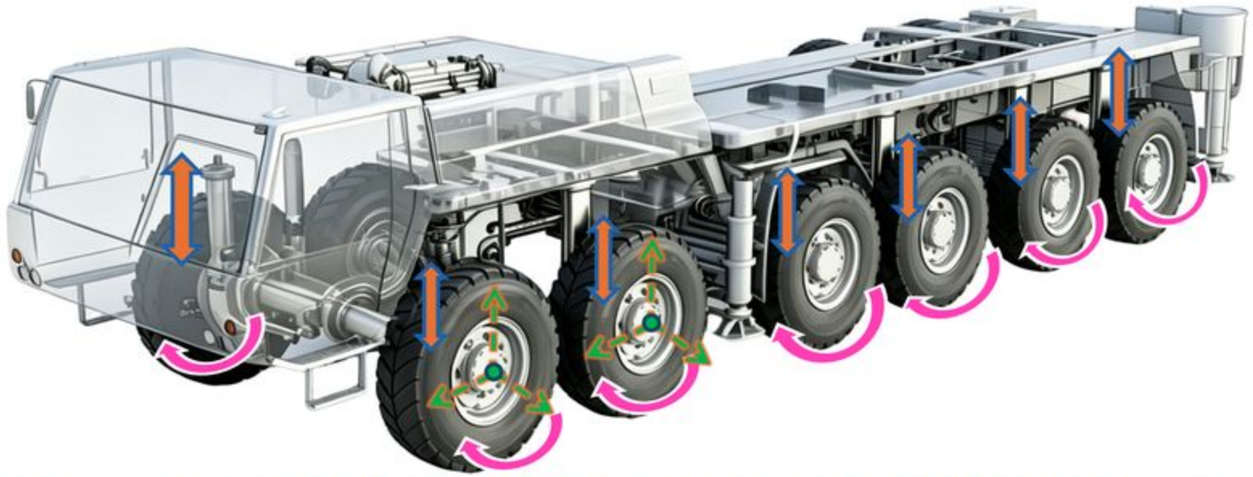
全路面行驶 | 多场景任务 | 超强灵活机动 | 超稳载重能力

基础问题一

高能效电液驱动

单点集成构型设计

与耦合关系表征



基础问题二

能效参数动态估计

与非线性横垂多点

协同全主动控制

面上基金支持《多轴车辆转向/悬架同源异驱新型电液角单元设计与泛化建模控制》

超大型多轴运载装备·分布式重载电液角单元系统与控制·课题小组



杜 恒 教授/博导

福州大学/宁夏大学

学术院长

- 国家重大人才工程青年学者（教育部青年长江学者）
- 福建省科技进步一等奖2项（2020/2024，排1）
- 福建省高等教育教学成果一等奖（2026，排1）
- 福建省“百千万人才工程”
- 福建省杰出青年科学基金
- 福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才
- 福建省青年科技奖
- 中国特大型工程运输车辆分会 副理事长
- 福建省流体传动与控制分会 理事长
- 主编学术专著《重型多轴转向车辆运动控制》



徐浚 硕博连读



时佳琳 研二



孔翁睿 研二



施宇晋 研二



许其旭 直博生



何震宇 研一



孙辉 研一



朱军 研一

流体动力与电液智能控制福建省高校重点实验室（福州大学）

诚挚的邀请各位领导专家及青托博士生

来到“美丽榕城”福州

莅临省重点实验室指导与交流









流体动力与电液智能控制福建省高校重点实验室（福州大学）

ICACMVE2026

青托人才沙龙

徐浚 博士生

导师：杜恒教授

Tel：15859417128 E-mal:xujun_fzu@126.com

中国·福州 乌龙江北大道2号福州大学机械学院

扫一扫 微信

扫一扫 科协

2026年08月23日

青年分论坛·沙龙汇报

福州大学 FUZHOU UNIVERSITY

感谢大家聆听

欢迎各位专家批评指正！

流体动力与电液智能控制福建省高校重点实验室（福州大学）